

Bd. 19 - Reelle Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Dedekindsche Schnitte	3
2.1	Schnittprädikat und Trägermenge	3
2.2	Hauptschnitte und rationale Einbettung	6
3	Ordnung und Vollständigkeit	10
3.1	Inklusionsordnung	10
3.2	Kanonische Teilmengenkopien	16
3.3	Suprema als Vereinigungen	19
4	Arithmetik der Schnitte	27
4.1	Addition und additive Inverse	27
4.2	Multiplikation und multiplikative Inverse	38
4.3	Erhaltung der rationalen Arithmetik	65
5	Betrag, Abstand und Intervalle	69
5.1	Betrag und Abstand	69
5.2	Intervalle und Umgebungen	73
6	Archimedische Grundbegriffe	76
7	Axiomatische Zusammenfassung	81
7.1	Vollständig angeordnete Körper	81

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 18.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	A, p, q, r
<i>Relationsoperatoren:</i>	$<$
<i>Geordneter rationaler Körper:</i>	$\triangleright \mathbb{Q}$
<i>Axiome:</i>	
<i>Rationale Teilmenge:</i>	$\triangleright A \subseteq \mathbb{Q}$
<i>Nichtleerheit:</i>	$\triangleright A \neq \emptyset$
<i>Echtheit:</i>	$\triangleright A \neq \mathbb{Q}$
<i>Nach unten abgeschlossen:</i>	$p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$
<i>Kein größtes Element:</i>	$p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Schnittprädikat:</i>	$\triangleright \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Axiom 19.2.1.1 (Rationale Trägermenge).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \subseteq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.2 (Nichtleerheit).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \emptyset$$

Axiom 19.2.1.3 (Echter Schnitt).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash A \neq \mathbb{Q}$$

Axiom 19.2.1.4 (Abwärtsabgeschlossenheit).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$$

Axiom 19.2.1.5 (Kein größtes Element).

Mengen: A, p, q, r

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \vdash \forall p \in A \exists r \in A (p < r)$$

Theorem 19.2.1.1 (Schnittkriterium).

Mengen: A, p, q, r

Relationsoperatoren: $<$

$$\begin{aligned} \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \dashv \vdash & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge \\ & \forall p \in A \exists r \in A (p < r). \end{aligned}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \neq \emptyset$	Ax. 19.2.1.2(1)
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	Ax. 19.2.1.3(1)
1	5	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(1)
1	6	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	Ax. 19.2.1.5(1)
1	7	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge$ $\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	$\wedge I^*(2, 3, 4, 5, 6)$

Rückrichtung:

1	1	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge$ $\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge$ $\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$A \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$A \neq \mathbb{Q}$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(1)))$
1	5	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	6	$\forall p \in A \exists r \in A (p < r)$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(1))))$
1	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Def. 19.2.1.1(2, 3, 4, 5, 6)

□

Neben der rationalen Typisierung sind die vier Schnittbedingungen wesentlich. Die Abwärtsabgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

Mengen: $A, \mathbb{R}$
Prädikate: $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$
Neues Symbol:
Reelle Zahlen: $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$$

Theorem 19.2.1.2 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 19.2.1.2(H1)

$$A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
	2	$\mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\}$	Def. 19.2.1.2
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$= E(1, 2)$
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge E2(3)$

$$5 \ A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \quad \rightarrow I(1, 4)$$

Rückrichtung

Th. 19.2.1.2(H2)

$$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R}$$

1	1	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	A
1	2	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(1)
1	3	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q})$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4	$A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\wedge I(3, 1)$
1	5	$A \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.1.2(4)
	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R}$	$\rightarrow I(1, 5)$

Zusammenfassung:

1	$A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(H1)
2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(H2)
3	$A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	$\leftrightarrow I(1, 2)$

□

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen: p, q
Relationsoperatoren: $<$
Neues Symbol:
Hauptschnitt: $\hat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: p, q, r

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 17.4.3.1
	3	$0 < 1$	Def. 17.4.3.1(2)
	4	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
	6	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
	7	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5(4, 5, 6)
	8	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.3.2(4, 5, 6)
	9	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Def. 18.2.3.6
	10	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	Def. 18.2.3.5
	11	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	$\wedge I(10, 9)$
	12	$0 < 1$	Def. 18.4.1.4(7, 8, 11)
1,12	13	$q - 1 < q$	Th. 18.4.2.1(1, 12)
1,12	14	$\exists p \in \mathbb{Q} (q - 1 < p \wedge p < q)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,12	15	$p \in \mathbb{Q} \wedge p < q$	A
1,12	16	$p \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,12	17	$\widehat{q} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(16)

Echtheit:

1	18	$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	19	$q \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(18)
1	20	$\widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.2(1, 19)

Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.2.2.1(H1)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	21	$\widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(17, 20)$
1	22	$\widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(14, 15, 21)$

Abwärtsabschluss

Th. 19.2.2.1(H2)

$$q \in \mathbb{Q}, p \in \widehat{q}, s \in \mathbb{Q}, s < p \\ \vdash s \in \widehat{q}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
---	---	--------------------	-----

2	$2 \ p \in \widehat{q}$	A
3	$3 \ s \in \mathbb{Q}$	A
4	$4 \ s < p$	A
1,2	$5 \ p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2,4	$6 \ s < q$	Th. 18.4.1.4(4, 5)
1,2,3,4	$7 \ s \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(3, 6)

Kein größtes Element

Th. 19.2.2.1(H3)

$$q \in \mathbb{Q}, \ p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q} (p < r)$$

1	$1 \ q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ p \in \widehat{q}$	A
1,2	$3 \ p < q$	Def. 19.2.2.1(1, 2)
1,2	$4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(3)
1,2	$5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	$6 \ r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2	$7 \ \exists r \in \widehat{q} (p < r)$	$\exists I(5, 6)$
1,2	$8 \ \exists r \in \widehat{q} (p < r)$	$\exists E(4, 5, 7)$

Schluss:

1	$1 \ q \in \mathbb{Q}$	A
1	$2 \ \widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1	$3 \ \widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1(H1)(1)
1	$4 \ \forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q} (s < p \rightarrow s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(H2)(1)
1	$5 \ \forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q} (p < r)$	Th. 19.2.2.1(H3)(1)
1	$6 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.1.1(2, 3, 4, 5)

□

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Rationale Einbettung: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall q \in \mathbb{Q} \ (\iota_{\mathbb{R}}(q) &:= \widehat{q}) \end{aligned}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1	3	$\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
	4	$\forall q \in \mathbb{Q} (\widehat{q} \in \mathbb{R})$	$\forall I(\rightarrow I(1,3))$

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

1	$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 19.2.2.2
---	---	---------------

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1	3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

$$1 \quad 4 \quad (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B) \quad \wedge I(2, 3)$$

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: A, B, a, b

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen

Th. 19.3.1.2(H1)

$$A, B \in \mathbb{R}, a \in A \setminus B, b \in B \setminus A \\ \vdash \perp$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a \in A \setminus B$	A
3	3	$b \in B \setminus A$	A
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
2	5	$a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	6	$b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	7	$a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1, 5, 6)
8	8	$a < b$	A
1,2,3,8	9	$a \in B$	Th. 19.2.1.1(4, 6, 8)
1,2,3,8	10	$\perp$	$\perp I(5, 9)$
11	11	$a = b$	A
1,2,3,11	12	$a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(5, 12)$
14	14	$b < a$	A
1,2,3,14	15	$b \in A$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 14)
1,2,3,14	16	$\perp$	$\perp I(6, 15)$
1,2,3	17	$\perp$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3	$A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	4	$\exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.66(3)
1,2	5	$\exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.66(3)

1,2	6	$a \in A \setminus B$	A
1,2	7	$b \in B \setminus A$	A
1,2	8	$\perp$	Th. 19.3.1.2(H1)(1, 6, 7)
1,2	9	$\perp$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	10	$\perp$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11	$A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

Beweis.

Partielle Ordnung

Th. 19.3.1.3(H1)

$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	3	$A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1, 2)
	4	$\forall A \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$
5	5	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
6	6	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A
5,6	7	$A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5, 6)
5,6	8	$A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)
5,6	9	$A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5, 8)
	10	$\forall A, B, C \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \rightarrow A \leq_{\mathbb{R}} C)$	$\forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 9)))$
11	11	$A, B \in \mathbb{R}$	A
12	12	$A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A
11,12	13	$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11, 12)
11,12	14	$A = B$	Th. 3.5.3.5(13)
	15	$\forall A, B \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow A = B)$	$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, 14)))$
	16	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 12.2.1.1(4, 10, 15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

1	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(H1)
2	$2 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$3 \ A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2	$4 \ A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2, 3)
5	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 4))$
6	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 15.2.1.1(1, 5)

□

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung Th. 19.3.1.4(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p \leq q \vdash \hat{p} \subseteq \hat{q}$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $p \leq q$	A
3	3 $x \in \hat{p}$	A
1,3	4 $x < p$	Def. 19.2.2.1(1, 3)
1,2,3	5 $x < q$	Th. 18.4.1.4(2, 4)
1,2,3	6 $x \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7 $\hat{p} \subseteq \hat{q}$	Th. 3.5.1.1([3]:6)

Nichtstrikte Rückrichtung Th. 19.3.1.4(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \hat{p} \subseteq \hat{q} \vdash p \leq q$$

1	1 $p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2 $\hat{p} \subseteq \hat{q}$	A
3	3 $q < p$	A
1,3	4 $\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < p)$	Th. 18.6.1.2(1, 3)
1,3	5 $r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p$	A
1,3	6 $r \in \hat{p}$	Def. 19.2.2.1(5)

1,2,3	7	$r \in \widehat{q}$	Th. 3.5.2.6(2, 6)
1,3	8	$r \notin \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2,3	9	$\perp$	$\perp I(7, 8)$
1,2,3	10	$\perp$	$\exists E(4, 5, 9)$
1,2	11	$\neg(q < p)$	$\neg I(3, 10)$
1,2	12	$p \leq q$	Th. 18.4.1.4(1, 11)

Strikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(H3)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p < q$	A
1,2	3	$p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1, 2)
1,2	4	$\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H1)(1, 3)
1,2	5	$\exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1, 2)
1,2	6	$r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	7	$r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	8	$r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	9	$\widehat{p} \neq \widehat{q}$	Th. 3.4.2.2(7, 8)
1,2	10	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(4, 9)
1,2	11	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(H4)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
2	3	$\widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2	4	$p \leq q$	Th. 19.3.1.4(H2)(1, 3)
5	5	$p = q$	A
1,5	6	$\widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(3, 6)$
1,2	8	$p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	9	$p < q$	Def. 18.4.1.4(1, 4, 8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$p, q \in \mathbb{Q}, p \leq q \vdash \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H1)
1	3	$p, q \in \mathbb{Q}, \widehat{p} \subseteq \widehat{q} \vdash p \leq q$	Th. 19.3.1.4(H2)
1	4	$p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(2, 3)$
1	5	$p, q \in \mathbb{Q}, p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(H3)
1	6	$p, q \in \mathbb{Q}, \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$	Th. 19.3.1.4(H4)
1	7	$p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(5, 6)$
1	8	$\iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	9	$p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(4, 8)
1	10	$p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(7, 8)
1	11	$(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge$ $(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$	$\wedge I(9, 10)$

□

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität

Th. 19.3.1.5(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	4	$p \leq q \wedge q \leq p$	Th. 19.3.1.4(1, 3)
1,2	5	$p = q$	Th. 18.4.1.4(1, 4)

Funktionsschluss:

1	$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2	$\forall p, q \in \mathbb{Q} (\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \rightarrow p = q)$	Th. 19.3.1.5(H1)
3	$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

□

3.2 Kanonische Teilmengenkopien

Die rationale Einbettung transportiert die in $\mathbb{Q}$ bereits geschachtelten natürlichen und ganzzahligen Kopien in den reellen Träger. Damit entsteht innerhalb von $\mathbb{R}$ eine wörtliche Inklusionskette.

Definition 19.3.2.1 (Kanonische rationale Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$$

Definition 19.3.2.2 (Kanonische ganzzahlige Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$$

Definition 19.3.2.3 (Kanonische natürliche Kopie in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{R}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} := \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$$

Theorem 19.3.2.1 (Geschachtelter Zahlbereichsturm in den reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{N}_{\mathbb{R}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}, \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$(\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}) \wedge (\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R})$$

Beweis.

Einbettungen und Bildinklusionen:

$$1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Th. 19.2.2.2

2	$(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3	$\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}$	$\wedge E1(\wedge E1(2))$
4	$\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
5	$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.1
6	$\iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] \subseteq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.2.4.10(1, 3, 4)
7	$\iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}] \subseteq \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Th. 5.2.4.10(1, 4, 5)
8	$\iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.18(1)
9	$\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.3
10	$\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.2
11	$\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1

Natürliche Kopie in der ganzzahligen Kopie:

$$12 \quad \mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \quad = E(9, 10, 6)$$

Ganzzahlige Kopie in der rationalen Kopie:

$$13 \quad \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \quad = E(10, 11, 7)$$

Rationale Kopie im reellen Träger:

$$14 \quad \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \quad = E(11, 8)$$

Übrige Trägerinklusionen:

$$15 \quad \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \quad \text{Th. 3.5.3.6(13, 14)}$$

$$16 \quad \mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \quad \text{Th. 3.5.3.6(12, 15)}$$

Zusammenführung:

$$17 \quad (\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \wedge \mathbb{Q}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}) \wedge (\mathbb{N}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}) \quad \wedge I(\wedge I(12, 13, 14), \wedge I(16, 15))$$

□

Theorem 19.3.2.2 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}} : \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(2)$
4 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 6.3.1.4(1, 3)
5 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 8.3.2.3(4)
6 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1)
7 $(\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.3.2.16(3, 6)
8 $\mathbb{N}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.3
9 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{R}}$	$= E(7, 8, 5)$

Theorem 19.3.2.3 (Bijektive Identifikation der ganzzahligen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $(\mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \wedge \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}) \wedge \mathbb{N}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.3
3 $\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{Q}$	$\wedge E2(\wedge E1(2))$
4 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 6.3.1.4(1, 3)
5 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} (\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 8.3.2.3(4)
6 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1)
7 $(\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}})[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}] = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Th. 5.3.2.16(3, 6)
8 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}]$	Def. 19.3.2.2
9 $\iota_{\mathbb{R}} \upharpoonright_{\mathbb{Z}_{\mathbb{Q}}}: \mathbb{Z}_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$	$= E(7, 8, 5)$

Theorem 19.3.2.4 (Bijektive Identifikation der rationalen Kopie).

Mengen: $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$

Funktion: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$$

1 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
2 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{Q}_{\mathbb{R}} = \iota_{\mathbb{R}}[\mathbb{Q}]$	Def. 19.3.2.1
4 $\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_{\mathbb{R}}$	$= E(3, 2)$

3.3 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.3.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$$

Beweis.

Nichtleerheit:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
	2	$U \in \mathbb{R}$	A
	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	4	$\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	5	$A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	6	$A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,5)
1,5	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.2(6)
1,5	8	$\exists a_0 \in A_0$	Th. 19.2.1.1(7)
1,5	9	$a_0 \in A_0$	A
1,5	10	$a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5,9)
1,5	11	$\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1	12	$\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(8,9,11)$
1	13	$\bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(4,5,12)$

Trägerinklusion:

14	14	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	15	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	16	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	17	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,16)
1,14	18	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.2(17)
1,14	19	$x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18,16)
1,14	20	$x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15,16,19)$
1	21	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 3.5.1.1([14]:20)

Echtheit:

22	22	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
----	----	-----------------------------	-----

22	23	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	24	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	25	$A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$
3,22	26	$A \subseteq U$	Th. 19.3.1.1(2, 24, 25)
3,22	27	$x \in U$	Th. 3.5.2.6(26, 24)
3,22	28	$x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$
3	29	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq U$	Th. 3.5.1.1([22]:28)
2	30	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	31	$U \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
32	32	$\bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A
2,3,32	33	$\mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$
2	34	$U \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(30)
2,3,32	35	$U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34, 33)
2,3,32	36	$\perp$	$\perp I(31, 35)$
2,3	37	$\bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$

Träger, Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.3.3.1(H1)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

$$1,2,3 \quad 38 \quad \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q} \quad \wedge I(21, \wedge I(13, 37))$$

Abwärtsabschluss

Th. 19.3.3.1(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A}, q \in \mathbb{Q}, q < p$$

$$\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	1	$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3	$q \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$q < p$	A
2	5	$\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	6	$A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	7	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 6)
1,2	8	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(7)
1,2,3,4	9	$q \in A$	Th. 19.2.1.1(8, 6, 3, 4)
1,2,3,4	10	$q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6, 9)

1,2,3,4 11 $q \in \bigcup \mathcal{A}$

$\exists E(5, 6, 10)$

Kein größtes Element

Th. 19.3.3.1(H3)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$$

1	1	$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	3	$\exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	4	$A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	5	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 4)
1,2	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(5)
1,2	7	$\exists r \in A (p < r)$	Th. 19.2.1.1(6, 4)
1,2	8	$r \in A \wedge p < r$	A
1,2	9	$r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4, 8)
1,2	10	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists I(8, 9)$
1,2	11	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2	12	$\exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists E(3, 4, 11)$

Schluss:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.3.1(H1)(1, 2, 3)
1	5	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(H2)(1)
1	6	$\forall p \in \bigcup \mathcal{A} \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	Th. 19.3.3.1(H3)(1)
1,2,3	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.2.1.1(4, 5, 6)

□

Theorem 19.3.3.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, S, U, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \exists S \in \mathbb{R} \left(\begin{array}{l} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V) \end{array} \right).$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke

Th. 19.3.3.2(H1)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, S = \bigcup \mathcal{A} \vdash \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	3	$A \in \mathcal{A}$	A
1,3	4	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,3)
3	5	$A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(3)
2,3	6	$A \subseteq S$	$= E(2,5)$
1,2,3	7	$A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(4,6)
1,2	8	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S)$	$\forall I(\rightarrow I(3,7))$

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke

Th. 19.3.3.2(H2)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, V \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$$

1	1	$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$V \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V)$	A
4	4	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
4	5	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(4)
4	6	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,4	7	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,6)
3,4	8	$A \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(3,6)$
1,2,3,4	9	$A \subseteq V$	Th. 19.3.1.1(7,2,8)
1,2,3,4	10	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(9,6)
1,2,3,4	11	$x \in V$	$\exists E(5,6,10)$
1,2,3	12	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq V$	Th. 3.5.1.1([4]:11)
1,2,3	13	$\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	Def. 19.3.1.1(2,12)

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
2	3	$U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1,3)
1,2	5	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)

1	6	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2(H1)(1)
1	7	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2(H2)(1)
1,2	8	$\exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2	9	$\exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.3.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.1(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
1	6	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.3.2(H1)(1)
1	7	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 19.3.3.2(H2)(1)
1,2,3	8	$\bigcup \mathcal{A} \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.3(5, 6)
1,2,3	9	$\forall V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	Th. 13.2.1.2(7)
1,2,3	10	$\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.15(1, 8, 9)
1,2,3	11	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	Th. 2.9.1.1(10)

Theorem 19.3.3.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$$

$$\vdash \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)).$$

Beweis.

Nichtleerheit der Schrankenmenge:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
	2	$L \in \mathbb{R}$	A
	3	$\forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2,3	4	$L \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)

Trägerinklusion:

1	6	$\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$	Th. 13.2.1.8(1)
---	---	---	-----------------

Obere Beschränktheit:

1	7	$\exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	8	$A_0 \in \mathcal{A}$	A
1	9	$A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 8)
10	10	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	A
1,10	11	$V \leq_{\mathbb{R}} A_0$	Th. 13.2.1.6(1, 10, 8)
1	12	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\forall I(\rightarrow I(10, 11))$
1	13	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\exists I(9, 12)$
1	14	$\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\exists E(7, 8, 13)$

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt

Th. 19.3.3.4(H1)

$$\begin{aligned} & \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ & \vdash \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \\ & \quad \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \end{aligned}$$

1,2,3	15	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	$\wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$
-------	----	---	--------------------------------

Supremum der unteren Schranken:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
2	3	$L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	4	$\emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	Th. 19.3.3.4(H1)(1, 3)

1,2	5	$\exists I \in \mathbb{R} ($	Th. 19.3.3.2(4)
		$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$	
		$\forall W \in \mathbb{R} ($	
		$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W))$	
1,2	6	$I \in \mathbb{R} \wedge$	A
		$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge$	
		$\forall W \in \mathbb{R} ($	
		$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W)$	
7	7	$A \in \mathcal{A}$	A
1,7	8	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1, 7)
1,7	9	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.6(1, 7)
1,2,7	10	$I \leq_{\mathbb{R}} A$	$\forall E(6, 8, 9)$
1,2	11	$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
12	12	$V \in \mathbb{R}$	A
13	13	$\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,12,13	14	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 12, 13)
1,2,12,13	15	$V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(6, 14)$
1,2	16	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\forall I(\rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 15)))$
1,2	17	$\exists I \in \mathbb{R} ($	$\exists I(6, \wedge I(11, 16))$
		$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$	
		$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	
		$\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	
1,2	18	$\exists I \in \mathbb{R} ($	$\exists E(5, 6, 17)$
		$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$	
		$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	
		$\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	
1,2	19	$\exists I \in \mathbb{R} ($	$\exists E(2, 3, 18)$
		$\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$	
		$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	
		$\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	

□

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.3.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
& \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \vdash \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})).
\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.3.5(H1)

$$\begin{aligned}
& \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \vdash \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)
\end{aligned}$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	3	$\exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I))$	Th. 19.3.3.4(1, 2)
1,2	4	$I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)$	A
1,2	5	$I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})$	Th. 13.2.1.7(1, 4)
6	6	$V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})$	A
1,6	7	$V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.5(1, 6)
1,2,6	8	$V \leq_{\mathbb{R}} I$	$\forall E(4, 7)$
1,2	9	$\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 8))$
1,2	10	$\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\exists I(5, 9)$
1,2	11	$\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Eigenschaften des definierten Infimums:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	A
1,2	3	$\exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)$	Th. 19.3.3.5(H1)(1, 2)
1,2	4	$\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R}$	Th. 13.2.1.18(1, 3)
1,2	5	$\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 13.2.1.19(1, 3)
1,2	6	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}))$	Th. 13.2.1.20(1, 3)
1,2	7	$\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge$	$\wedge I(4, \wedge I(5, 6))$
		$\forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge$	
		$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A)$	
		$\rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}))$	

□

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} := \hat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: A, q, r
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus \cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte

Th. 19.4.1.1(H1)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$a_0 \in A \wedge b_0 \in B$	A
1	5	$a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0$	Def. 18.5.1(2, 4)
1	6	$a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(4, 5)
1	7	$A \oplus B \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$A \oplus B \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 19.2.1.1(2)
1	10	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1	11	$\forall a \in A (a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B (b \leq \beta)$	Th. 19.2.1.1(2, 10)
1	12	$A \oplus B = \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$	Def. 19.4.1.1(10, 11)
1	13	$\alpha + \beta \notin A \oplus B$	Th. 18.4.2.1(12)
1	14	$\alpha + \beta \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.2.4(10)
1	15	$A \oplus B \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.2(14, 13)
16	16	$q \in A \oplus B$	A
17	17	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
16	18	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(16)
16	19	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
16,17	20	$s < a + b$	Th. 18.4.1.4(17, 19)
16,17	21	$s \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(17, 19, 20)
16,17	22	$s \in A \oplus B$	$\exists E(18, 19, 21)$
1	23	$\forall q \in A \oplus B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \oplus B)$	$\forall I(\rightarrow I(16, \rightarrow I(17, 22)))$
24	24	$q \in A \oplus B$	A
24	25	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(24)
24	26	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A
24	27	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < a + b)$	Th. 18.6.1.2(26)
24	28	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$	A
24	29	$r \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(26, 28)
24	30	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists I(28, 29)$
24	31	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists E(27, 28, 30)$
24	32	$\exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\exists E(25, 26, 31)$

1	33	$\forall q \in A \oplus B \exists r \in A \oplus B (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(24, 32))$
1	34	$A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.1(1)
1	35	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.2.1.1(34, 8, 15, 23, 33)

Negation eines Schnittes

Th. 19.4.1.1(H2)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$	A
1	5	$-r_0 - 1 < -r_0$	Def. 18.5.1(4)
1	6	$-r_0 - 1 \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(4, 5)
1	7	$\ominus A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
1	8	$\ominus A \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists a_0 \in A$	Th. 19.2.1.1(2)
1	10	$a_0 \in A$	A
1	11	$-a_0 \notin \ominus A$	Def. 19.4.1.3(2, 10)
1	12	$-a_0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.1.4(10)
1	13	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.2(12, 11)
1	14	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10, 13)$
15	15	$q \in \ominus A$	A
16	16	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
15	17	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(15)
15	18	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
15,16	19	$s < -r$	Th. 18.4.1.4(16, 18)
15,16	20	$s \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(16, 18, 19)
15,16	21	$s \in \ominus A$	$\exists E(17, 18, 20)$
1	22	$\forall q \in \ominus A \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \ominus A)$	$\forall I(\rightarrow I(15, \rightarrow I(16, 21)))$
23	23	$q \in \ominus A$	A
23	24	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(23)
23	25	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
23	26	$\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < -r)$	Th. 18.6.1.2(25)
23	27	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$	A
23	28	$s \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(25, 27)
23	29	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists I(27, 28)$
23	30	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists E(26, 27, 29)$
23	31	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	$\exists E(24, 25, 30)$

1	32	$\forall q \in \ominus A \exists s \in \ominus A (q < s)$	$\forall I(\rightarrow I(23, 31))$
1	33	$\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	34	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.2.1.1(33, 8, 14, 22, 32)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$	Th. 19.4.1.1(H1)(1)
1	3	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(2)
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	Th. 19.4.1.1(H2)(1)
1	5	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(4)
	6	$0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{0})$	Th. 19.2.2.1(6)
	8	$\widehat{0} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(7)
	9	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(8)
1	10	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(3, \wedge I(5, 9))$

□

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: A, a, r, h

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h).$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(H1)

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h, p \in A, u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ \vdash \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
4	4	$p \in A$	A
5	5	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,4	7	$p \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(6, 4)

2,3	8	$\frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$	Def. 18.5.1(2, 3)
1,2,3,4,5	9	$(u - p) \left(\frac{h}{2}\right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1(2, 5, 7, 8)
1,2,3,4,5	10	$\exists m \in \mathbb{N} (u - p) \left(\frac{h}{2}\right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(9)
1,2,3,4,5	11	$m \in \mathbb{N} \wedge (u - p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2,3,4,5	12	$u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2}$	Th. 18.4.2.3(8, 11)
1,2,3,4,5	13	$\exists m \in \mathbb{N} (u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2})$	$\exists I(11, 12)$
1,2,3,4,5	14	$\exists m \in \mathbb{N} (u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2})$	$\exists E(10, 11, 13)$

Erster äußerer Gitterpunkt

Th. 19.4.1.2(H2)

$$A \in \mathbb{R}, \quad h \in \mathbb{Q}, \quad 0 < h, \quad p \in A, \quad u \in \mathbb{Q} \setminus A$$

$$\vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$$

$$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
4	4	$p \in A$	A
5	5	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists m \in \mathbb{N} (u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2})$	Th. 19.4.1.2(H1)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	7	$M := \{n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \frac{h}{2} \notin A\}$	$= I$
1,2,3,4,5	8	$M \neq \emptyset$	Th. 19.2.1.1(5, 6, 7)
1,2,3,4,5	9	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(7, 8)
1,2,3,4,5	10	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1,2,3,4,5	11	$m_0 \neq 0$	Th. 10.4.4.2(4, 7, 10)
1,2,3,4,5	12	$(m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$(m_0 - 1) < m_0$	Th. 10.4.5.13(10, 11)
1,2,3,4,5	14	$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A$	Th. 10.4.5.24(7, 10, 13)
1,2,3,4,5	15	$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5	16	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.1(10, 11)
1,2,3,4,5	17	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($	$\exists I(16, \wedge I(15, 14))$
		$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$	
		$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A)$	
1,2,3,4,5	18	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($	$\exists E(9, 10, 17)$
		$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$	
		$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A)$	

Schluss:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3	3	$0 < h$	A
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	5	$\exists p \in A$	Th. 19.2.1.1(4)
1	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	7	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(6)
1	8	$p \in A$	A
1	9	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3	10	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A)$	Th. 19.4.1.2(H2)(1, 2,3,8,9)
1,2,3	11	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin$ $A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A$	A
1,2,3	12	$(m_0 - 1) + 1 = m_0$	Th. 10.4.4.51($\wedge E1$ (11))
1,2,3	13	$m_0 - 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.50($\wedge E1$ (11))
1,2,3	14	$\iota_{\mathbb{Z}}((m_0 - 1)) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}((m_0 - 1) + 1)$	Th. 17.3.2.1(13)
1,2,3	15	$\iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1) + 1$	Th. 2.9.1.1(= $E(12,$ 14))
1,2,3	16	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) + 1$	Th. 18.3.4.10(15)
1,2,3	17	$a := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A$	= $E(11)$
1,2,3	18	$r := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	= $E(11)$
1,2,3	19	$r - a = h/2$	Def. 18.5.1(16, 17, 18)
1,2,3	20	$0 < r - a < h$	Def. 18.5.1(2, 3, 19)
1,2,3	21	$a < r$	Th. 18.4.2.1(20)
1,2,3	22	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists I(17, \exists I(18, \wedge I(18,$ $\wedge I(21, 20))))$
1,2,3	23	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(10, 11, 22)$
1,2,3	24	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(7, 9, 23)$
1,2,3	25	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(5, 8, 24)$

□

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: A, B, C

Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus$.

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (i) \quad & (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C), \\ (ii) \quad & A \oplus B = B \oplus A, \\ (iii) \quad & A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, \\ (iv) \quad & A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Assoziativität

Th. 19.4.1.3(H1)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
3	3	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	A
1,3	4	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Def. 19.4.1.1(2, 3)
1,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6	$\exists a \in A \exists y \in B \oplus C (q < a + y)$	Th. 18.3.4.1(5)
1,3	7	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2, 6)
1	8	$(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.1.1([3]:7)
9	9	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2, 9)
1,9	11	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Th. 18.3.4.1(10)
1,9	12	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	Def. 19.4.1.1(2, 11)
1	13	$A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	Th. 3.5.1.1([9]:12)
1	14	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.3.5(8, 13)

Kommutativität

Th. 19.4.1.3(H2)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus B$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists b \in B \exists a \in A (q < b + a)$	Th. 18.3.4.2(3)
1,2	5	$q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1	6	$A \oplus B \subseteq B \oplus A$	Th. 3.5.1.1([2]:5)

1	7	$B \oplus A \subseteq A \oplus B$	$= E(6)$
1	8	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 3.5.3.5(6, 7)

Nullgesetz

Th. 19.4.1.3(H3)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	4	$\exists a \in A \exists r < 0 (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(3, 2)
1,2	5	$q < a$	Th. 18.4.2.1(4)
1,2	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	7	$q \in A$	Th. 19.2.1.1(6, 4, 5)
1	8	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([2]:7)
9	9	$q \in A$	A
1,9	10	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,9	11	$\exists a \in A (q < a)$	Th. 19.2.1.1(10, 9)
1,9	12	$a \in A \wedge q < a$	A
1,9	13	$q - a < 0$	Th. 18.4.2.1(12)
1,9	14	$\exists r \in \mathbb{Q} (q - a < r \wedge r < 0)$	Th. 18.6.1.2(13)
1,9	15	$r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A
1,9	16	$r \in \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(15)
1,9	17	$r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(16)
1,9	18	$q < a + r$	Th. 18.4.2.1(15)
1,9	19	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(12, 15, 17, 18)
1,9	20	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(14, 15, 19)$
1,9	21	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 20)$
1	22	$A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([9]:21)
1	23	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 3.5.3.5(8, 22)

Additives Inverses

Th. 19.4.1.3(H4)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$q \in A \oplus \ominus A$	A
1,2	3	$\exists a \in A \exists b \in \ominus A (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists a \in A \exists r \notin A (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)
1,2	5	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)

1,2	6	$q < 0$	Th. 19.2.1.1(5, 4)
1,2	7	$q \in \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	8	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(7)
1	9	$A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([2]:8)
10	10	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
10	11	$q < 0$	Def. 19.2.2.1(10)
10	12	$q < 0$	Def. 19.4.1.2(11)
10	13	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < -q)$	Th. 18.6.1.2(12)
10	14	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A
1,10	15	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1, 14)
1,10	16	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A
1,10	17	$q < a - r$	Th. 18.4.2.1(12, 14, 16)
1,10	18	$\exists b \in \mathbb{Q} (q - a < b \wedge b < -r)$	Th. 18.6.1.2(17)
1,10	19	$b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A
1,10	20	$b \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(16, 19)
1,10	21	$q < a + b$	Th. 18.4.2.1(19)
1,10	22	$q \in A \oplus \ominus A$	Def. 19.4.1.1(16, 20, 21)
1,10	23	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(18, 19, 22)$
1,10	24	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 23)$
1,10	25	$q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(13, 14, 24)$
1	26	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$	Th. 3.5.1.1([10]:25)
1	27	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(9, 26)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 19.4.1.3(H1)(1)
1	3	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 19.4.1.3(H2)(1)
1	4	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.4.1.3(H3)(1)
1	5	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H4)(1)
1	6	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$

□

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittordnung um).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash (i) \quad & A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A, \\ (ii) \quad & A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A, \\ (iii) \quad & \ominus \ominus A = A, \\ (iv) \quad & \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen

Th. 19.4.1.4(H1)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}}$	A
1	3	$Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
1	4	$Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	5	$Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3(H1)(1)
1	6	$(Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3(H2)(1)
1,2	7	$(X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X$	$= E(2)$
1	8	$(\ominus X) \oplus 0_{\mathbb{R}} = \ominus X$	Th. 19.4.1.3(H3)(1)
1	9	$0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X$	Th. 19.4.1.3(H2)(8)
1,2	10	$Y = \ominus X$	Tr.(3, 4, 5, 6, 7, 9)

Involutivität:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3(H2)(1)
1	4	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H4)(1)
1	5	$A = \ominus \ominus A$	Th. 19.4.1.4(H1)(2, 3, 4)
1	6	$\ominus \ominus A = A$	Th. 2.9.1.1(5)

Negation des Nullschnitts:

7	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
8	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H3)(7)
9	$0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(H1)(7, 8)

$$10 \quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

Th. 2.9.1.1(9)

Involutivität und Null

Th. 19.4.1.4(H2)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

$$1 \quad 11 \quad \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

$\wedge I(6, 10)$

Antitonie

Th. 19.4.1.4(H3)

$$A, B \in \mathbb{R}, A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$q \in \ominus B$	A
1,3	4	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1, 3)
1,3	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	6	$\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$	Def. 3.5.1.1(2)
2,3	7	$r \notin A$	Th. 2.2.2.1(6, 5)
1,2,3	8	$q \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(1, 5, 7)
1,2,3	9	$q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 8)$
1,2	10	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 3.5.1.1([3]:9)

Ordnungsäquivalenzen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
1,2	3	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4(H3)(1, 2)
4	4	$\ominus B \subseteq \ominus A$	A
1,4	5	$\ominus \ominus A \subseteq \ominus \ominus B$	Th. 19.4.1.4(H3)(1, 4)
1,4	6	$A \subseteq B$	Th. 19.4.1.4(H2)(1, 5)
1	7	$A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A$	$\leftrightarrow I(3, 6)$
1	8	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1, 7)
9	9	$A \subsetneq B$	A
1,9	10	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2(9)
1,9	11	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 19.4.1.4(H3)(1, 10)
12	12	$\ominus B = \ominus A$	A

1,12	13	$A = B$	Th. 19.4.1.4(H2)(1, 12)
1,9,12	14	$\perp$	$\perp I(10, 13)$
1,9	15	$\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12, 14)$
1,9	16	$\ominus B \subsetneq \ominus A$	Def. 3.5.1.2(11, 15)
17	17	$\ominus B \subsetneq \ominus A$	A
1,17	18	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Th. 3.5.2.1(17)
1,17	19	$A \subseteq B$	$\leftrightarrow E2(7, 18)$
20	20	$A = B$	A
1,20	21	$\ominus B = \ominus A$	$= E(20)$
1,17,20	22	$\perp$	Th. 3.5.2.2(17, 21)
1,17	23	$A \neq B$	$\neg I(20, 22)$
1,17	24	$A \subsetneq B$	Def. 3.5.1.2(19, 23)
1	25	$A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A$	$\leftrightarrow I(16, 24)$
1	26	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1, 25)
1	27	$\ominus \ominus A = A$	Th. 19.4.1.4(H2)(1)
	28	$\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(H2)
1	29	$(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $(A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge$ $\ominus \ominus A = A \wedge$ $\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))$

□

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale negative Halbachse $0_{\mathbb{R}}$ wird ausdrücklich beigelegt. Dadurch ist das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder $0_{\mathbb{R}}$; der rationale Nullpunkt gehört genau dann zum positiven Produkt, wenn er zu beiden Faktoren gehört.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot_+$
Neues Symbol:
Positives Schnittprodukt: $\odot_+$

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}.$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot, \odot_+, \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus((\ominus A) \odot_+ B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus(A \odot_+ (\ominus B)), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} := \hat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: A, q, r
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_+(\cdot)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\text{inv}_+(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \text{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), \text{inv}_+(\cdot), \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \text{inv}_+(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus(\text{inv}_+(\ominus A)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: A, B

Funktionsoperatoren: $\odot_+, \odot, \text{inv}_+(\cdot), \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

- (i) $A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R},$
- (ii) $A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R},$
- (iii) $A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{inv}_+(A) \in \mathbb{R},$
- (iv) $A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}.$

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt

Th. 19.4.2.1(H1)

$$A \in \mathbb{R}, a \in A, r \in \mathbb{Q}, r \notin A \vdash a < r$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$r \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$r \notin A$	A
1	5	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	6	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(5, 2)
7	7	$r < a$	A
1,2,3,7	8	$r \in A$	Th. 19.2.1.1(5, 2, 3, 7)
1,2,3,4,7	9	$\perp$	$\perp I(4, 8)$
1,2,3,4	10	$\neg(r < a)$	$\neg I(7, 9)$
1,2,3,4	11	$a \leq r$	Th. 18.4.1.4(6, 3, 10)
2,4	12	$a \neq r$	Th. 3.3.1(2, 4)
1,2,3,4	13	$a < r$	Def. 18.4.1.4(6, 3, 11, 12)

Positiver Punkt eines positiven Schnittes

Th. 19.4.2.1(H2)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A (0 < a)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
1	3	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	4	$0_{\mathbb{R}} \subsetneq A$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	5	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A$	Def. 3.5.1.2(4)

1,2	6	$\exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1(5)$, $\wedge E2(5)$)
1,2	7	$x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	8	$x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.12.1(7)
1,2	9	$x \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (8))
1,2	10	$\neg(x < 0)$	Def. 19.2.2.1(9, $\wedge E2$ (8))
1,2	11	$\neg(x < 0)$	Def. 19.4.1.2(10)
1,2	12	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
1,2	13	$0 \leq x$	Th. 18.4.1.4(12, 9, 11)
1,2	14	$\exists a \in A (x < a)$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (8))
1,2	15	$a \in A \wedge x < a$	A
1,2	16	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1$ (15))
1,2	17	$0 < a$	Th. 18.4.1.4(13, $\wedge E2(15)$)
1,2	18	$\exists a \in A (0 < a)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(15),$ 17))
1,2	19	$\exists a \in A (0 < a)$	$\exists E(14, 15, 18)$
1,2	20	$\exists a \in A (0 < a)$	$\exists E(6, 7, 19)$

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt Th. 19.4.2.1(H3)

$$\begin{aligned}
& A, B \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \ \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \\
& 0 < \alpha, \ \alpha \notin A, \ 0 < \beta, \ \beta \notin B \\
& \vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B
\end{aligned}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4	4	$\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A
5	5	$0 < \alpha$	A
6	6	$\alpha \notin A$	A
7	7	$0 < \beta$	A
8	8	$\beta \notin B$	A
4	9	$\alpha\beta \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4(4)
4,5,7	10	$0 < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(4, 5, 7), Th. 18.3.4.8($\wedge E1$ (4))
11	11	$\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A

1,2,3,11	12	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)
13	13	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A
9,13	14	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.2.2.1(9, 13)
9,13	15	$\alpha\beta < 0$	Def. 19.4.1.2(14)
4,5,7,13	16	$\perp$	Th. 18.4.1.4(9, 10, 15)
17	17	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	A
17	18	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab$	A
1,17	19	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,17	20	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(19, 18)
1,17	21	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1,17	22	$b \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(21, 18)
1,4,6,17	23	$a < \alpha$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E1$ (1), 18, $\wedge E1$ (4), 6)
1,4,8,17	24	$b < \beta$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E2$ (1), 18, $\wedge E2$ (4), 8)
1,4,7,17	25	$ab < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(20, 22, 23, $\wedge E2$ (18)), Th. 18.3.4.6(20, 22, $\wedge E1$ (4))
4,5,17	26	$\alpha\beta < \alpha\beta$	Th. 18.4.2.3(4, 22, 24, 5)
1,4,5,7, 17	27	$ab < \alpha\beta$	Th. 18.4.1.4(25, 26)
1,4,5,7, 17	28	$\perp$	Th. 18.4.1.4(18, 27)
1,4-8,17	29	$\perp$	$\exists E$ (17, 18, 28)
1-8,11	30	$\perp$	$\vee E$ (12, 13, 16, 17, 29)
1-8	31	$\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I$ (11, 30)
1-8	32	$\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I$ (9, 31)

Positives Produkt ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(H4)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A

Nichtleerheit

	4	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	5	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.1.2(4)
	6	$0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(5)
1,2,3	7	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
	8	$\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.1.1(5)
	9	$z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3	10	$z \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 9)
1,2,3	11	$A \odot_+ B \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2,3	12	$A \odot_+ B \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$

Echtheit

1,2,3	13	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B)$	Th. 19.3.1.3(1, 2, 3)
14	14	$A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,14	15	$A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
1,2,3,14	16	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(15, \wedge E2(6))$
17	17	$B = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3,17	18	$A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
1,2,3,17	19	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$= E(18, \wedge E2(6))$
20	20	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3,20	21	$\exists a \in A (0 < a)$	Th. 19.4.2.1(H2) ($\wedge E1(1), \wedge E1(20)$)
1,2,3,20	22	$a \in A \wedge 0 < a$	A
1	23	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1(1)$)
1	24	$A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(23)
1,2,3,20	25	$\exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1(24), \wedge E2(24)$)
1,2,3,20	26	$\alpha \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,20	27	$\alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A$	Th. 3.12.1(26)
1,2,3,20	28	$a < \alpha$	Th. 19.4.2.1(H1) ($\wedge E1(1), \wedge E1(22), \wedge E1(27), \wedge E2(27)$)
1,2,3,20	29	$0 < \alpha$	Th. 18.4.1.4(22, 28)
1,2,3,20	30	$\exists b \in B (0 < b)$	Th. 19.4.2.1(H2) ($\wedge E2(1), \wedge E2(20)$)
1,2,3,20	31	$b \in B \wedge 0 < b$	A
1	32	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2(1)$)
1	33	$B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(32)

1,2,3,20	34	$\exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	Th. 3.5.2.3($\wedge E1$ (33), $\wedge E2(33)$)
1,2,3,20	35	$\beta \in \mathbb{Q} \setminus B$	A
1,2,3,20	36	$\beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B$	Th. 3.12.1(35)
1,2,3,20	37	$b < \beta$	Th. 19.4.2.1($H1$) ($\wedge E2(1)$, $\wedge E1(31)$, $\wedge E1(36)$, $\wedge E2(36)$)
1,2,3,20	38	$0 < \beta$	Th. 18.4.1.4(31, 37)
1,2,3,20	39	$\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	Th. 19.4.2.1($H3$)(1, 2, 3, 27, 29, 36, 38)
1,2,3,20	40	$\mathbb{Q} \neq A \odot_+ B$	Th. 3.4.2.2($\wedge E1$ (39), $\wedge E2(39)$)
1,2,3,20	41	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	Th. 2.9.3.1(40)
1,2,3,20	42	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(34, 35, 41)$
1,2,3,20	43	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(30, 31, 42)$
1,2,3,20	44	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(25, 26, 43)$
1,2,3,20	45	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(21, 22, 44)$
1,2,3	46	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 19,$ 20, 45)
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>			
	47	$q \in A \odot_+ B$	A
	48	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,3,47	49	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 47)
	50	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
48,50	51	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(50)
48,50	52	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
48,50	53	$s \in \widehat{0}$	Th. 19.2.2.1($H2$) (52, 51, 48)
48,50	54	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(53)
1,2,3,48, 50	55	$s \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 54)
	56	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
	57	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
48,56	58	$s < ab$	Th. 18.4.1.4(48, 57)
1,2,3,48, 56	59	$s \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 48, 57, 58)
1,2,3,48, 56	60	$s \in A \odot_+ B$	$\exists E(56, 57, 59)$
1,2,3,47, 48	61	$s \in A \odot_+ B$	$\vee E(49, 50, 55, 56,$ 60)
1,2,3	62	$\forall q \in A \odot_+ B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \odot_+ B)$	$\forall I(\rightarrow I(47, \rightarrow I(48,$ 61)))
<i>Kein größtes Element</i>			
	63	$q \in A \odot_+ B$	A

1,2,3,63	64	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 63)
65	65	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
65	66	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(65)
65	67	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
65	68	$\exists r \in \widehat{0} (q < r)$	Th. 19.2.2.1(H3) (67, 66)
65	69	$\exists r \in 0_{\mathbb{R}} (q < r)$	Def. 19.4.1.2(68)
65	70	$r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r$	A
1,2,3,65	71	$r \in A \odot_+ B$	Th. 3.5.2.6(7, 70)
1,2,3,65	72	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists I(\wedge I(71, \wedge E2$ (70)))
1,2,3,65	73	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(69, 70, 72)$
74	74	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
74	75	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,2,3,63	76	$q \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(7, 63)
1,74	77	$a, b \in \mathbb{Q}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_2$ Th. 19.2.1.1 $\circ$ Th. 19.2.1.2; $\wedge E1$ (1), 75 $\wedge E2(1), 75))$
1,74	78	$ab \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.3.4(77)
1,2,3,63, 74	79	$\exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < ab)$	Th. 18.6.1.2(76, 78, 75)
74	80	$r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab$	A
1,2,3,74	81	$r \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 75, 80)
1,2,3,74	82	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists I(\wedge I(81, \wedge E1(\wedge E2$ (80))))
1,2,3,74	83	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(79, 80, 82)$
1,2,3,74	84	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\exists E(74, 75, 83)$
1,2,3,63	85	$\exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\vee E(64, 65, 73, 74, 84)$
1,2,3	86	$\forall q \in A \odot_+ B \exists r \in A \odot_+ B (q < r)$	$\forall I(\rightarrow I(63, 85))$
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>			
1,2,3	87	$A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	88	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.2.1.1(87, 12, 46, 62, 86)

Positives Reziprokes ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(H5)

$$A \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A

Nichtleerheit

	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.1.2(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(4)
1,2	6	$0_{\mathbb{R}} \subseteq \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2)
	7	$\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.2.1.1(4)
	8	$z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2	9	$z \in \text{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
1,2	10	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$\text{inv}_+(A) \neq \emptyset$	$\exists E(7, 8, 10)$

Echtheit

1,2	12	$\exists a \in A (0 < a)$	Th. 19.4.2.1($H2$)(1, 2)
1,2	13	$a \in A \wedge 0 < a$	A
1	14	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	15	$A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(14)
1,2	16	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(15, 13)
1,2	17	$0 \leq a \wedge 0 \neq a$	Def. 18.4.1.4($\wedge E2$ (13))
1,2	18	$a \neq 0$	Th. 2.9.3.1(17)
1,2	19	$a^{-1} \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.14(16, 18)
1,2	20	$0 < a^{-1}$	Ax. 18.5.22(16, $\wedge E2$ (13))
1,2	21	$a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$	$\wedge I(19, 20)$
	22	$a^{-1} \in \text{inv}_+(A)$	A
1,2,22	23	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 22)
24	24	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	A
24	25	$a^{-1} < 0$	Def. 19.2.2.1(24)
24	26	$a^{-1} < 0$	Def. 19.4.1.2(25)
1,2,24	27	$\perp$	Th. 18.4.1.4(21, 26)
	28	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	A
1,2,28	29	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1}$	A
1,2,28	30	$r < a$	Th. 18.6.1.1(16, $\wedge E2(13)$, 29)
1,2,28	31	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,28	32	$r \in A$	Th. 19.2.1.1(31, 13, 29, 30)
1,2,28	33	$\perp$	$\perp I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(29))), 32)$
1,2,28	34	$\perp$	$\exists E(28, 29, 33)$
1,2,22	35	$\perp$	$\vee E(23, 24, 27, 28, 34)$

1,2	36	$a^{-1} \notin \text{inv}_+(A)$	$\neg I(22, 35)$
1,2	37	$\mathbb{Q} \neq \text{inv}_+(A)$	Th. 3.4.2.2($\wedge E1$ (21), 36)
1,2	38	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	Th. 2.9.3.1(37)
1,2	39	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 38)$
<i>Abwärtsabgeschlossenheit</i>			
40	40	$q \in \text{inv}_+(A)$	A
41	41	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
1,2,40	42	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 40)
43	43	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
41,43	44	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(43)
41,43	45	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
41,43	46	$s \in \widehat{0}$	Th. 19.2.2.1($H2$) (45, 44, 41)
41,43	47	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(46)
1,2,41,43	48	$s \in \text{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 47)
49	49	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A
49	50	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A
41,49	51	$s < r^{-1}$	Th. 18.4.1.4(41, 50)
1,2,41,49	52	$s \in \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 41, 50, 51)
1,2,41,49	53	$s \in \text{inv}_+(A)$	$\exists E(49, 50, 52)$
1,2,40,41	54	$s \in \text{inv}_+(A)$	$\vee E(42, 43, 48, 49,$ 53)
1,2	55	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \text{inv}_+(A))$	$\forall I(\rightarrow I(40, \rightarrow I(41,$ 54)))
<i>Kein größtes Element</i>			
56	56	$q \in \text{inv}_+(A)$	A
1,2,56	57	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 56)
58	58	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
58	59	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2(58)
58	60	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
58	61	$\exists s \in \widehat{0} (q < s)$	Th. 19.2.2.1($H3$) (60, 59)
58	62	$\exists s \in 0_{\mathbb{R}} (q < s)$	Def. 19.4.1.2(61)
58	63	$s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$	A
1,2,58	64	$s \in \text{inv}_+(A)$	Th. 3.5.2.6(6, 63)
1,2,58	65	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists I(\wedge I(64, \wedge E2$ (63)))
1,2,58	66	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(62, 63, 65)$
67	67	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	A
67	68	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$	A

1,2,56	69	$q \in \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 56)
67	70	$0 \leq r \wedge 0 \neq r$	Def. 18.4.1.4(68)
67	71	$r \neq 0$	Th. 2.9.3.1(70)
67	72	$r^{-1} \in \mathbb{Q}$	Th. 18.3.5.7(68, 71)
1,2,56,67	73	$\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r^{-1})$	Th. 18.6.1.2(69, 72, 68)
67	74	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$	A
1,2,67	75	$s \in \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 68, 74)
1,2,67	76	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists I(\wedge I(75, \wedge E1(\wedge E2(74))))$
1,2,67	77	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(73, 74, 76)$
1,2,67	78	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(67, 68, 77)$
1,2,56	79	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\vee E(57, 58, 66, 67, 78)$
1,2	80	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\forall I(\rightarrow I(56, 79))$
<i>Zusammensetzung der Schnitteigenschaften</i>			
1,2	81	$\text{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.4.2.4(1, 2)
1,2	82	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$	Th. 19.2.1.1(81, 11, 39, 55, 80)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1(H4)(1, 2)
1,2	4	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(3)
1	5	$(A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A \wedge \ominus A \in \mathbb{R})) \wedge (B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \rightarrow (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus B \wedge \ominus B \in \mathbb{R}))$	Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.1.1(1)
1	6	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	7	$\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	8	$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$ $\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$	Th. 19.4.2.1(H4)
1	9	$A \odot B \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.2(6, 4, 5, 8, 7)
10	10	$1 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
11	11	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{1})$	Th. 19.2.2.1(10)
12	12	$\hat{1} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(11)
13	13	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.3(12)
14	14	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
14	15	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$	Th. 19.4.2.1(H5) (14)

14	16	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(15)
17	17	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
17	18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(17)
17	19	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(17)
17	20	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(17)
17	21	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.2.5(17, 18, 16, 19, 20)
1,2	22	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(4, \wedge I(9, 13))$
14	23	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	$= E(16)$
17	24	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	$= E(21)$

□

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: A, a, r, q
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, q \in \mathbb{Q}, 0 < q < 1 \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}).$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite Th. 19.4.2.2(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q}, 0 < p, 0 < q < 1 \\ \vdash \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$0 < p$	A
3	3	$0 < q < 1$	A
1,2,3	4	$0 < (1 - q)pq^{-1}$	Th. 18.4.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1})$	Th. 18.6.1.2(4)
1,2,3	6	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1}$	A
1,2,3	7	$qh < (1 - q)p$	Th. 18.4.2.3(3, 6)
1,2,3	8	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists I(6, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A

3	3	$q \in \mathbb{Q}$	A
4	4	$0 < q < 1$	A
1,2	5	$\exists p \in A (0 < p)$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1,2	6	$p \in A \wedge 0 < p$	A
1	7	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	8	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(7)
1	9	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4	10	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	Th. 19.4.2.2(H1)(3, 4, 6)
1,2,3,4	11	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1 - q)p$	A
1,2,3,4	12	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0 - 1)) \frac{h}{2} \in A)$	Th. 19.4.1.2(H2)(1, 11, 6, 9)
1,2,3,4	13	$a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$	Def. 18.5.1(11, 12)
1,2,3,4	14	$qr = qa + q(r - a)$	Th. 18.3.4.9(3, 13)
1,2,3,4	15	$qa + q(r - a) < qa + (1 - q)p$	Th. 18.4.2.3(11, 13)
1,2,3,4	16	$qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a$	Th. 18.4.2.1(4, 13)
1,2,3,4	17	$qa + (1 - q)a = a$	Th. 18.3.4.9(3, 13)
1,2,3,4	18	$qr < a$	Tr.(14, 15, 16, 17)
1,2,3,4	19	$q < ar^{-1}$	Th. 18.4.2.3(13, 18)
1,2,3,4	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists I(13, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(13, 19))))$
1,2,3,4	21	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,2,3,4	22	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(10, 11, 21)$
1,2,3,4	23	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(8, 9, 22)$
1,2,3,4	24	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(5, 6, 23)$

□

Theorem 19.4.2.3 (Zerlegung eines Punktes des Nullschnitts).

Mengen: q, a, b

$$q \in 0_{\mathbb{R}} \vdash \exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$$

1	1	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
	2	$0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.7
	3	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{0})$	Th. 19.2.2.1(2)
	4	$\widehat{0} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.2(3)
	5	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(4)

	6	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H3)(5)
1	7	$q \in 0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$= E(= E(6, = I), 1)$
1	8	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(5, 5, 7)

Theorem 19.4.2.4 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

- $A, B, C \in \mathbb{R} \vdash$ (i) $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C),$
(ii) $A \odot B = B \odot A,$
(iii) $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A,$
(iv) $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C),$
(v) $A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.$

Beweis.

Nichtnegativität der Summe:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
4	4	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
4	5	$\exists a \in 0_{\mathbb{R}} \exists b \in 0_{\mathbb{R}} (q < a + b)$	Th. 19.4.2.3(4)
1,2,4	6	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,2,4	7	$q \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2	8	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus B$	Th. 3.5.1.1([4]:7)
1	9	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B$	Th. 19.3.1.1(8, 9)

Nullpunktkriterium:

11	11	$0 \in A \oplus B$	A
1,11	12	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 11)
1	13	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	14	$a \in A, 0 \notin A \vdash a < 0$	$a \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq a$ folgte bei $a = 0$ sofort, bei $0 < a$ durch Abwärtsabschluss jeweils $0 \in A$. Th. 19.2.1.1(13), Th. 18.4.1.4

1 15	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
1 16	$b \in B, 0 \notin B \vdash b < 0$	$b \in \mathbb{Q}$. Aus $0 \leq b$ folgte wie in 14 durch Gleichheit oder Abwärtsabschluss $0 \in B$. Th. 19.2.1.1(15), Th. 18.4.1.4
1,11 17	$0 \notin A \wedge 0 \notin B \vdash \perp$	Für die Zeugen aus 12 liefern 14 und 16 die Ungleichungen $a < 0, b < 0$, also $a + b < 0$, im Widerspruch zu $0 <$ $a + b$. Def. 18.5.1(12, 14,16)
1,11 18	$0 \in A \vee 0 \in B$	Th. 2.1.8.2(17), Th. 2.1.6.1
19 19	$0 \in A$	A
1,19 20	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1,19 21	$\exists a \in A (0 < a)$	Th. 19.2.1.1(20, 19)
19 22	$a \in A \wedge 0 < a$	A
19 23	$\exists b \in 0_{\mathbb{R}} (-a < b \wedge 0 < a + b)$	$-a < 0$. Wähle rational b mit $-a <$ $b < 0$; Addition von a ergibt $0 < a + b$. Th. 18.6.1.2($\wedge E2$ (22)), Th. 18.4.2.1 , Def. 19.4.1.2 , Def. 19.2.2.1
19 24	$b \in 0_{\mathbb{R}} \wedge -a < b \wedge 0 < a + b$	A
1,2,19 25	$b \in B$	Th. 3.5.2.6($\wedge E2(3)$, $\wedge E1(24)$)
1,2,19 26	$0 \in A \oplus B$	Def. 19.4.1.1($\wedge E1$ (22), 25, $\wedge E2(\wedge E2$ (24)))
1,2 27	$0 \in A \rightarrow 0 \in A \oplus B$	$\rightarrow I(19, \exists E(21, 22,$ $\exists E(23, 24, 26)))$
1,2 28	$0 \in B \rightarrow 0 \in A \oplus B$	Th. 19.4.1.3($H2$)(1, 27)
1,2 29	$(0 \in A \vee 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \oplus B$	$\vee E(27, 28)$
1,2 30	$0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)$	$\perp I(\rightarrow I(11, 18), 29)$

Nullpunkt einer nichtnegativen Summe

Th. 19.4.2.4(H1)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B))$$

$$1,2 \quad 31 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \oplus B \wedge (0 \in A \oplus B \leftrightarrow (0 \in A \vee 0 \in B)) \quad \wedge I(10, 30)$$

Nullpunkt eines positiven Produkts

Th. 19.4.2.4(H2)

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash (0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B))$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1	3	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (1))
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E2$ (1))
	5	$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
6	6	$0 < 0$	A
6	7	$0 \neq 0$	$\wedge E2(\text{Def. 18.4.1.4}$ (6))
6	8	$\perp$	$\perp I(= I, 7)$
	9	$\neg(0 < 0)$	$\neg I(6, 8)$
	10	$0 \notin \widehat{0}$	Def. 19.2.2.1(5, 9)
	11	$0 \notin 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(10)
12	12	$0 \in A \odot_+ B$	A
1,2,12	13	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 11, 12)
14	14	$a \in A \wedge \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	A
15	15	$b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab$	A
1	16	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	Ax. 19.2.1.4(3)
1	17	$\forall p \in B \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in B)$	Ax. 19.2.1.4(4)
1,14,15	18	$0 \in A$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$ ($\forall E(16), \wedge E1(14))$), 5), $\wedge E1(\wedge E2(15)))$
1,15	19	$0 \in B$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E$ ($\forall E(17), \wedge E1(15))$), 5), $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (15))))
1,14,15	20	$0 \in A \wedge 0 \in B$	$\wedge I(18, 19)$
1,14	21	$0 \in A \wedge 0 \in B$	$\exists E(\wedge E2(14), 15, 20)$
1,2,12	22	$0 \in A \wedge 0 \in B$	$\exists E(13, 14, 21)$
1,2	23	$0 \in A \odot_+ B \rightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\rightarrow I(12, 22)$
24	24	$0 \in A \wedge 0 \in B$	A
1	25	$\forall p \in A \exists a \in A (p < a)$	Ax. 19.2.1.5(3)
1	26	$\forall p \in B \exists b \in B (p < b)$	Ax. 19.2.1.5(4)
1,24	27	$\exists a \in A (0 < a)$	$\rightarrow E(\forall E(25), \wedge E1$ (24))

1,24	28	$\exists b \in B (0 < b)$	$\rightarrow E(\forall E(26), \wedge E2(24))$
	29	$a \in A \wedge 0 < a$	A
	30	$b \in B \wedge 0 < b$	A
1,29	31	$a \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(3, $\wedge E1(29)$)
1,30	32	$b \in \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(4, $\wedge E1(30)$)
1,29,30	33	$a0 < ab$	Ax. 18.5.21(31, 5, 32, $\wedge E2(29)$, $\wedge E2(30)$)
1,29	34	$a0 = 0$	Th. 18.3.4.8(31)
1,29,30	35	$0 < ab$	$= E(34, 33)$
1,29,30	36	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge 0 < ab)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(29), \exists I(\wedge I(\wedge E1(30), \wedge I(\wedge E2(29), \wedge I(\wedge E2(30), 35))))))$
1,2,29,30	37	$0 \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 5, 36)
1,2,24,29	38	$0 \in A \odot_+ B$	$\exists E(28, 30, 37)$
1,2,24	39	$0 \in A \odot_+ B$	$\exists E(27, 29, 38)$
1,2	40	$(0 \in A \wedge 0 \in B) \rightarrow 0 \in A \odot_+ B$	$\rightarrow I(24, 39)$
1,2	41	$0 \in A \odot_+ B \leftrightarrow (0 \in A \wedge 0 \in B)$	$\leftrightarrow I(23, 40)$

Assoziativität des positiven Produkts:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$	A
1,2	3	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge B \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge (A \odot_+ B) \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ (B \odot_+ C) \in \mathbb{R},$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \odot_+ C,$ $0_{\mathbb{R}} \subseteq (A \odot_+ B) \odot_+ C \wedge 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)
1,2	4	$q < 0 \vdash (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$	Def. 19.4.2.1(3), Def. 19.4.1.2
1,2	5	$0 \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \wedge 0 \in C)$ $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \wedge 0 \in C))$ $\leftrightarrow 0 \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4(H2)(1, 2, 3)

$$1,2 \quad 6 \quad q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C, 0 < q \vdash \\ q \in A \odot_+ (B \odot_+ C)$$

Wähle zunächst
 $u \in A \odot_+ B$, $c \in C$
mit $q < uc$, danach
 $a \in A$, $b \in B$ mit
 $u < ab$. Aus $q <$
 $uc < abc$ liefert die
rationale Dichte $d <$
 bc mit $q < ad$; damit
ist $d \in B \odot_+ C$.

Def. 19.4.2.1(1,2),
Th. 18.3.4.5 ,
Th. 18.4.2.3 ,
Th. 18.6.1.2

$$1,2 \quad 7 \quad q \in A \odot_+ (B \odot_+ C), 0 < q \vdash \\ q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C$$

Wähle zunächst
 $a \in A$, $d \in B \odot_+ C$
mit $q < ad$, danach
 $b \in B$, $c \in C$ mit
 $d < bc$. Aus $q <$
 $ad < abc$ liefert die
rationale Dichte $u <$
 ab mit $q < uc$;
damit ist $u \in A \odot_+$
 B . Def. 19.4.2.1(1,2),

Th. 18.3.4.5 ,
Th. 18.4.2.3 ,

$$1,2 \quad 8 \quad \forall q \in \\ \mathbb{Q} (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$$

Th. 18.6.1.2
Th. 18.4.1.4(4,5,6,
7), Def. 19.4.2.1(1,2)

$$1,2 \quad 9 \quad (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$$

Ax. 3.4.1.1(8)

Kommutativität des positiven Produkts:

$$1,2 \quad 10 \quad A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}} \cup \\ \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}$$

Def. 19.4.2.1(1,2)

$$1,2 \quad 11 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$$

Th. 18.3.4.6(10)

$$1,2 \quad 12 \quad A \odot_+ B = B \odot_+ A$$

Ax. 3.4.1.1(11)

Einheit des positiven Produkts:

$$1,2 \quad 13 \quad 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}} \wedge 0 \in 1_{\mathbb{R}}$$

Def. 19.4.2.3,
Th. 18.2.3.6,
Ax. 18.5.17,
Th. 19.3.1.4

$$1,2 \quad 14 \quad q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$$

Def. 19.4.2.1(1,2),
Th. 19.3.1.1(1,2),
Def. 19.4.1.2

$$1,2 \quad 15 \quad 0 \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow 0 \in A$$

Th. 19.4.2.4(H2)(1,
2,13)

$$1,2 \quad 16 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Th. 19.2.1.2($\wedge E1$
(1))

$$1,2 \quad 17 \quad q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}, \quad 0 < q \vdash q \in A$$

Die
Produktdefinition
liefert $a \in A$ und
 $0 < b < 1$ mit $q < ab < a$;

Abwärtsabschluss
liefert $q \in A$.

Def. 19.4.2.1(1,2),

Def. 19.4.2.3 ,

Th. 18.3.4.7 ,

Th. 19.2.1.1(16)

Th. 19.2.1.2($\wedge E1$
(1))

$$1,2 \quad 18 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

$$1,2 \quad 19 \quad q \in A, \quad 0 < q \vdash q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}}$$

Wähle $a \in A$ mit
 $q < a$ und dann
rational b mit
 $qa^{-1} < b < 1$;
daraus folgt $q < ab$.

Th. 19.2.1.1(18),

Th. 18.6.1.2 ,

Def. 19.4.2.3 ,

Th. 18.4.2.3

Th. 18.4.1.4(14, 15,
17, 19), Def. 19.4.2.1
(1, 2)

$$1,2 \quad 20 \quad \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$$

$$1,2 \quad 21 \quad A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

Ax. 3.4.1.1(20)

Positive Produktgesetze

Th. 19.4.2.4(H3)

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\ \vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge \\ A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1,2 \quad 22 \quad (A \odot_+ B) \odot_+ C &= A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge \\ A \odot_+ B &= B \odot_+ A \wedge \\ A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} &= A \end{aligned}$$

$\wedge I(9, \wedge I(12, 21))$

Positive Distributivität

Th. 19.4.2.4(H4)

$$\begin{aligned} A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\ \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

A

$$2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$$

A

1,2	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Ist $A = 0$, sind beide Produkte rechts und das Produkt links $0_{\mathbb{R}}$. Ist $B = 0$ oder $C = 0$, verschwinden genau die entsprechenden Faktoren; die übrigen Summanden werden durch das additive Nullgesetz identifiziert. Def. 19.4.2.1(1,2), Th. 19.4.1.3(1)
1,2	4	$B \oplus C \in \mathbb{R} \wedge A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge$ $A \odot_+ C \in \mathbb{R} \wedge$ $A \odot_+ (B \oplus C) \in \mathbb{R} \wedge$ $(A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \in \mathbb{R},$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C \wedge$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ C \wedge$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot_+ (B \oplus C) \wedge$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4(H1)(1, 2), Th. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 19.3.1.1(1)
1,2	5	$q < 0 \vdash (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$	Th. 19.3.1.1(4), Def. 19.4.1.2
1,2	6	$0 \in A \odot_+ (B \oplus C)$ $\leftrightarrow (0 \in A \wedge (0 \in B \vee 0 \in C))$ $\leftrightarrow ((0 \in A \wedge 0 \in B) \vee (0 \in A \wedge 0 \in C))$ $\leftrightarrow 0 \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Th. 19.4.2.4(H2)(1, 2, 4), Th. 19.4.2.4(H1)(1, 2, 4)
1,2	7	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$ $q \in A \odot_+ (B \oplus C), 0 < q \vdash$ $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Aus $q < ad$ mit $a \in A, d \in B \oplus C$ wähle $b \in B, c \in C$ so, dass $d < b + c$. Dann ist $q < a(b + c) = ab + ac$. Rationale Dichte und Offenheit liefern $u > ab, v > ac$ mit $u \in A \odot_+ B, v \in A \odot_+ C$ und weiterhin $q < u + v$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 18.3.4.9 , Th. 18.6.1.2

1,2	8	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C,$ $q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C), 0 < q \vdash$ $q \in A \odot_+ (B \oplus C)$	Schreibe $q < u + v$ mit $u < ab$ und $v <$ $a'c$. Wähle wegen der Offenheit von A ein $a'' \in A$ mit $a,$ $a' < a''$; wähle ferner $b' > b$ in $B,$ $c' > c$ in C und $d \in B \oplus C$ mit $b' + c' < d$. Dann folgt $q < ab + a'c <$ $a''(b' + c') < a''d$. Def. 19.4.2.1(1,2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 19.2.1.1 , Th. 18.3.4.9 , Th. 18.6.1.2 , Th. 18.4.2.3 Th. 18.4.1.4(5, 6, 7, 8), Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.1(1)
1,2	9	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ (B \oplus C)$ $\leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$	
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	Ax. 3.4.1.1(9)
1,2	11	$(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A) \wedge (B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C)$	Th. 19.3.1.3(1,2)
1,2	12	$A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)$	11 zerlegt jeden der drei nichtnegativen Faktoren in Null- und strikt positiven Fall. Sobald ein Nullfall eintritt, gilt 3; der einzige verbleibende Fall ist 10.

Ein negatives Vorzeichen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A, \ominus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	4	$B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	5	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot B = 0_{\mathbb{R}},$ $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4, Def. 19.4.2.1
1	6	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot_+ B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)

1	7	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(\ominus A) \odot B = (A \odot_+ \ominus B) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = A \odot_+ (\ominus B) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	8	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(\ominus A) \odot B = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = (\ominus A) \odot_+ B = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1)
1	9	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(\ominus A) \odot B = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B),$ $A \odot (\ominus B) = \ominus((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) = \ominus(A \odot B)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	10	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge A \odot (\ominus B) = \ominus(A \odot B) \vee E(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$	

Zwei negative Vorzeichen:

1	11	$A \odot B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(1)
1	12	$\ominus \ominus(A \odot B) = A \odot B$	Th. 19.4.1.4(11)
1	13	$(\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B$	$= E(10, 12)$

Multiplikation mit dem Nullschnitt:

1	14	$A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.2(1), Def. 19.4.2.1, Th. 19.4.1.4
---	----	---	---

Vorzeichenidentitäten

Th. 19.4.2.4(H5)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	15	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) =$ $A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	$\wedge I(\wedge E1(10), \wedge I(13,$ 14))
---	----	---	--

Positives Produktinverses

Th. 19.4.2.4(H6)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	A
1,2,3	4	$p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$	Th. 18.4.2.3
1,2,3	5	$\text{inv}_+(A) = 0_{\mathbb{R}} \cup$ $\{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}$	Def. 19.4.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	6	$q \in 1_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.2.1(5, 4)
1,2	7	$A \odot_+ \text{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.1.1([3]:6)

8	8	$q \in 1_{\mathbb{R}}$	A
8	9	$q < 1$	Def. 19.2.2.1(8)
8	10	$q < 1$	Def. 19.4.2.3(9)
1,2,8	11	$q < 0 \vee q = 0 \vee (0 < q < 1)$	Th. 18.4.1.4(10)
12	12	$q < 0$	A
1,2,12	13	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.2(12)
14	14	$q = 0$	A
1,2,14	15	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2,14	16	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A (0 < a < r)$	Th. 19.4.2.1(H2)(1, 2), Th. 19.2.1.1(15), Th. 19.4.2.1(H1)(1)
16	17	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge 0 < a < r$	A
16	18	$\exists b \in \mathbb{Q} (0 < b < r^{-1})$	Th. 18.4.2.4(17), Th. 18.6.1.2(17)
16	19	$b \in \mathbb{Q} \wedge 0 < b < r^{-1}$	A
1,2,16	20	$b \in \text{inv}_+(A) \wedge 0 < ab$	Def. 19.4.2.4(17, 19), Def. 18.5.1(17, 19)
1,2,14,16	21	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(14, 17, 20)
22	22	$0 < q < 1$	A
1,2,22	23	$\exists a \in A \exists r \notin A (0 < a < r \wedge q < ar^{-1})$	Th. 19.4.2.2(1, 2, 22)
1,2,22	24	$\exists b \in \mathbb{Q} (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1})$	Th. 18.6.1.2(23)
1,2,22	25	$b \in \text{inv}_+(A) \wedge q < ab$	Def. 19.4.2.4(23, 24)
1,2,22	26	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.1(23, 25)
1,2,8	27	$q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 21, 22, 26)$
1,2	28	$1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	Th. 3.5.1.1([8]:27)
1,2	29	$A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(7, 28)

Assoziativität:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(A = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(B = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(C = 0_{\mathbb{R}} \vee 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee C = 0_{\mathbb{R}} \vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ B) \odot_+ C$ $= A \odot_+ (B \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1)
1	5	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus(((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ C)$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)

1	6	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ \ominus B) \odot_+ C)$ $= \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	7	$C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(A \odot B) \odot C = \ominus((A \odot_+ B) \odot_+ \ominus C)$ $= \ominus(A \odot_+ (B \odot_+ \ominus C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	8	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} C \vdash$ $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ C$ $= (\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1)
1	9	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B \vdash$ $(A \odot B) \odot C = ((\ominus A) \odot_+ B) \odot_+ (\ominus C)$ $= (\ominus A) \odot_+ (B \odot_+ \ominus C) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1)
1	10	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash$ $(A \odot B) \odot C = (A \odot_+ \ominus B) \odot_+ (\ominus C)$ $= A \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)) = A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1)
1	11	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $(A \odot B) \odot C$ $= \ominus(((\ominus A) \odot_+ (\ominus B)) \odot_+ (\ominus C))$ $= \ominus((\ominus A) \odot_+ ((\ominus B) \odot_+ (\ominus C)))$ $= A \odot (B \odot C)$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	12	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$ 9, 10, 11)

Kommutativität:

1	13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \quad A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	14	$A \odot B = B \odot A$	Def. 19.4.2.2(1, 13), Th. 19.4.2.4(H3)(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)

Einheit:

1	15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A,$ $A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot 1_{\mathbb{R}} = \ominus((\ominus A) \odot_+ 1_{\mathbb{R}}) = A$	Def. 19.4.2.2(1), Th. 19.4.2.4(H3)(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	16	$A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$	Th. 19.3.1.3(1, 15)

Multiplikatives Inverses:

17	17	$A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17	18	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1, 17)
1,17	19	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A

1,17	20	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = A \odot_+ \text{inv}_+(A)$	Def. 19.4.2.2(1, 19), Def. 19.4.2.5(1, 17, 19)
1,17	21	$A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H6)(1, 19)
	22	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,17	23	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = (\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A)$	Def. 19.4.2.2(1, 22), Def. 19.4.2.5(1, 17, 22), Th. 19.4.1.4(1)
1,17	24	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1, 22)
1,17	25	$(\ominus A) \odot_+ \text{inv}_+(\ominus A) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H6)(1, 24)
1,17	26	$A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\vee E(18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)$
1	27	$A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$	$\rightarrow I(17, 26)$

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses

Th. 19.4.2.4(H7)

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C &= A \odot (B \odot C) \wedge \\
A \odot B &= B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) &= 1_{\mathbb{R}})
\end{aligned}$$

1	28	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(16, 27)))$
---	----	--	--

Nichtnegative Differenz

Th. 19.4.2.4(H8)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \leq_{\mathbb{R}} Y \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \leq_{\mathbb{R}} Y$	A
1,2	3	$X \subseteq Y$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
1	4	$X \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
5	5	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	6	$q \in X \oplus \ominus X$	$= E(4, 5)$
1,5	7	$\exists x \in X \exists z \in \ominus X (q < x + z)$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2,5	8	$\exists y \in Y \exists z \in \ominus X (q < y + z)$	Th. 3.5.2.6(3, 7)
1,2,5	9	$q \in Y \oplus \ominus X$	Def. 19.4.1.1(1, 8)
1,2	10	$0_{\mathbb{R}} \subseteq Y \oplus \ominus X$	Th. 3.5.1.1([5]:9)
1	11	$Y \oplus \ominus X \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} Y \oplus \ominus X$	Th. 19.3.1.1(10, 11)

Allgemeine Distributivität

Th. 19.4.2.4(H9)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge$ $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vee C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4(H4)(1), Def. 19.4.2.2(1)
1	4	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot_+ ((\ominus B) \oplus (\ominus C)))$ $= \ominus((A \odot_+ \ominus B) \oplus (A \odot_+ \ominus C))$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4(H4)(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1)
1	5	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $D := \ominus C, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} D, (D \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} D)$	Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.3.1.3(1)
1	6	$D \leq_{\mathbb{R}} B, E := B \oplus C \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, B = E \oplus D,$ $A \odot B = (A \odot E) \oplus (A \odot D)$	Th. 19.4.2.4(H8)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.2.4(H4)(1)
1	7	$D \leq_{\mathbb{R}} B \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = A \odot E$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.4(H1)(6), Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	8	$B \leq_{\mathbb{R}} D, E := \ominus(B \oplus C) \vdash$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} E, D = B \oplus E,$ $A \odot D = (A \odot B) \oplus (A \odot E)$	Th. 19.4.2.4(H8)(1), Th. 19.4.1.3(1), Th. 19.4.1.4(1), Th. 19.4.2.4(H4)(1)
1	9	$B \leq_{\mathbb{R}} D \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus(A \odot E)$ $= (A \odot B) \oplus \ominus(A \odot D) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.4(H1)(8), Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	10	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B,$ $C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(5, 6, 7, 8, 9)$
1	11	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}},$ $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.1.3(H2)(1, 10), Th. 19.4.2.4(H7)(1)
1	12	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 3, 4, 10, 11)$
1	13	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \vdash$ $A \odot (B \oplus C) = \ominus((\ominus A) \odot (B \oplus C))$ $= \ominus(((\ominus A) \odot B) \oplus ((\ominus A) \odot C))$ $= (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4(H5)(1), Th. 19.4.1.4(1), 12, Th. 19.4.1.3(1)
1	14	$A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	$\vee E(2, 12, 13)$

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
---	---	--------------------------	-----

1	2	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	Th. 19.4.2.4(H7)(1)
1	3	$A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$	Th. 19.4.2.4(H9)(1)
1	4	$(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge$ $A \odot B = B \odot A \wedge$ $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge$ $A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge$ $(A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}})$	$\wedge I(2, 3)$

□

Theorem 19.4.2.5 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge$$

$$(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B).$$

Beweis.

Translationsmonotonie Th. 19.4.2.5(H1)

$$A, B, C \in \mathbb{R}, A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
	2	$A \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$A \subseteq B$	Th. 19.3.1.1(1, 2)
	4	$q \in A \oplus C$	A
1,4	5	$\exists a \in A \exists c \in C (q < a + c)$	Def. 19.4.1.1(1, 4)
1,2,4	6	$\exists a \in B \exists c \in C (q < a + c)$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,2,4	7	$q \in B \oplus C$	Def. 19.4.1.1(1, 6)
1,2	8	$A \oplus C \subseteq B \oplus C$	Th. 3.5.1.1([4]:7)
1,2	9	$A \oplus C \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1,2	10	$A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Def. 19.3.1.1(9, 8)

Nichtnegative Produkte Th. 19.4.2.5(H2)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,3	4	$A \odot B = A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.2(1, 2, 3)
1,2,3	5	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)
1,2,3	6	$0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B$	$= E(4, 5)$
1,2,3	7	$A \odot B \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1(1)
1,2,3	8	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Def. 19.3.1.1(7, 6)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$	Th. 19.4.2.5(H1)(1)
1	3	$(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$	Th. 19.4.2.5(H2)(1)
1	4	$(A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B)$	$\wedge I(2, 3)$

□

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
p, q \in \mathbb{Q} \vdash (i) \quad & \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\
(ii) \quad & \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\
(iii) \quad & \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\
(iv) \quad & p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)).
\end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Addition Th. 19.4.3.1(H1)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	3	$\exists a \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \exists b \in \iota_{\mathbb{R}}(q) (t < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1, 2)
1,2	4	$\exists a < p \exists b < q (t < a + b)$	Def. 19.2.2.2(3)

1,2	5	$t < p + q$	Th. 18.4.2.1(4)
1,2	6	$t \in \widehat{p + q}$	Def. 19.2.2.1(1, 5)
1,2	7	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Def. 19.2.2.2(6)
1	8	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	Th. 3.5.1.1([2]:7)
9	9	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$	A
1,9	10	$t < p + q$	Def. 19.2.2.1(1, 9)
1,9	11	$t < p + q$	Def. 19.2.2.2(10)
1,9	12	$\exists a < p \exists b < q (t < a + b)$	Th. 18.6.1.2(11)
1,9	13	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.4.1.1(1, 12)
1,9	14	$t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Def. 19.2.2.2(13)
1	15	$\iota_{\mathbb{R}}(p + q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.1.1([9]:14)
1	16	$\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 3.5.3.5(15, 8)

Erhaltung der Negation:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) = \{t \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge t < -r)\}$	Def. 19.4.1.3(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \widehat{-p}$	Def. 19.2.2.2(1)
1	4	$\forall t \in \mathbb{Q} (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 18.3.1.4(3, 2)
1	5	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Ax. 3.4.1.1(4)

Erhaltung der Multiplikation:

1	6	$(p = 0 \vee 0 < p \vee p < 0) \wedge$ $(q = 0 \vee 0 < q \vee q < 0)$	Th. 18.4.1.4(1)
1	7	$\iota_{\mathbb{R}}(p), \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2(1)
1	8	$p = 0 \vee q = 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.4.8(1), Def. 19.4.1.2, Th. 19.4.2.4(H5)(7)
1	9	$\forall t \in \mathbb{Q} (0 < p \wedge 0 < q \rightarrow (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in$ $\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot_+ \iota_{\mathbb{R}}(q)))$	Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.2.1(1), Th. 18.3.4.5(1), Th. 18.6.1.2
1	10	$0 < p, 0 < q \vdash \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Ax. 3.4.1.1(9), Th. 19.3.1.4(1), Def. 19.4.2.2(1)
1	11	$0 < p, q < 0 \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p(-q)) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	12	$p < 0, 0 < q \vdash$ $\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}((-p)q) = \ominus(\iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$ $= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 18.3.1.4 (1), 5, 10, Th. 19.3.1.4(1), Th. 19.4.2.4(H5)(1)

1	13	$p < 0, q < 0 \vdash$	Th. 18.3.1.4
		$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}((-p)(-q))$	(1), 5, 10,
		$= \iota_{\mathbb{R}}(-p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(-q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.4(1),
			Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	14	$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\vee E(6, 8, 10, 11, 12,$
			13)

Erhaltung von Negation und Produkt

Th. 19.4.3.1(H2)

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$$

$$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

1	15	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	$\wedge I(5, 14)$
---	----	--	-------------------

Erhaltung des Kehrwertes

Th. 19.4.3.1(H3)

$$p \in \mathbb{Q}, p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

1	1	$p \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \neq 0$	A
1,2	3	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	4	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(1, 2, 3)
1,2	5	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(4)
1,2	6	$p \cdot p^{-1} = 1$	Th. 18.3.5.9(1, 2)
1,2	7	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.3.1(H2)(6)
1,2	8	$\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.2.4(H7)(4, 5, 7)

Zusammenfassung:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.4.3.1(H1)(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$	Th. 19.4.3.1(H2)(1)
		$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$	
4	4	$p \neq 0$	A
1,4	5	$\iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	Th. 19.4.3.1(H3)(1, 4)
1	6	$p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$	$\rightarrow I(4, 5)$
1	7	$\iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$	$\wedge I(2, \wedge I(3, 6))$
		$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$	
		$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$	
		$(p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)))$	

□

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} := \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) := |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash (i) \quad & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}, \\ (ii) \quad & |A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}, \\ (iii) \quad & |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}, \\ (iv) \quad & |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}, \\ (v) \quad & |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Nichtnegativität:

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	4	$ A _{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1, 3)
5	5	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	6	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1, 5)
1,5	7	$ A _{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1, 5)
1	8	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$

Nullkriterium:

9	9	$ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	10	$\ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1)
1,9	11	$A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 9, 10)
12	12	$A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,12	13	$\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4
1,12	14	$ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 12, 13)
1	15	$ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 11), \rightarrow I(12, 14))$

Positivität und Nullkriterium

Th. 19.5.1.1(H1)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

$$1 \quad 16 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \quad \wedge I(8, 15)$$

Verträglichkeit mit Negation:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$\ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1)
1	4	$ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 3)

Verträglichkeit mit Multiplikation:

1	5	die vier Vorzeichenkombinationen von A, B sind vollständig	Th. 19.3.1.3(1)
1	6	$(\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B \wedge A \odot 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.4(H5)(1)
1	7	$ A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 5, 6)

Negation und Produkt

Th. 19.5.1.1(H2)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}$$

1	8	$ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \wedge A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	$\wedge I(4, 7)$
---	---	---	------------------

Dreiecksungleichung

Th. 19.5.1.1(H3)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	3	$A \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge B \leq_{\mathbb{R}} B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2)
1	4	$A \oplus B \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.2.5(H1)(1, 3)
1	5	$\ominus(A \oplus B) = (\ominus A) \oplus (\ominus B)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	6	$\ominus(A \oplus B) \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(1, 3, 5)
1	7	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1	8	$ A \oplus B _{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, 6, 7)

Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge (A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$	Th. 19.5.1.1(H1)(1)
1	3	$ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \wedge A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H2)(1)
1	4	$ A \oplus B _{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \oplus B _{\mathbb{R}}$	Th. 19.5.1.1(H3)(1)

$$\begin{array}{ll}
1 & 5 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge \quad \wedge I(2, \wedge I(3, 4)) \\
& (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge \\
& |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge \\
& |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} \wedge \\
& |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}
\end{array}$$

□

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$\begin{array}{l}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (i) \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B), \\
(ii) \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B, \\
(iii) \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A), \\
(iv) \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C).
\end{array}$$

Beweis.

Nichtnegativität:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A, B \in \mathbb{R} \quad A \\
1 & 2 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \quad \text{Def. 19.5.1.2(1)} \\
1 & 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \quad \text{Th. 19.5.1.1(H1)(1, 2)}
\end{array}$$

Definitheit:

$$\begin{array}{ll}
1 & 4 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \quad \text{Th. 19.5.1.1(H1)(1, 2)} \\
1 & 5 \quad A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B \quad \text{Th. 19.4.1.4(H1)(1)} \\
1 & 6 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B \quad \text{Tr.(4, 5)}
\end{array}$$

Symmetrie:

$$\begin{array}{ll}
1 & 7 \quad \ominus \ominus B = B \quad \text{Th. 19.4.1.4(1)} \\
1 & 8 \quad B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B) \quad \text{Th. 19.4.1.3(1, 7)} \\
1 & 9 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \wedge d_{\mathbb{R}}(B, A) = |B \oplus \ominus A|_{\mathbb{R}} \quad \text{Def. 19.5.1.2(1)} \\
1 & 10 \quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \quad \text{Th. 19.5.1.1(H2)(9, 8)}
\end{array}$$

Positivität, Definitheit und Symmetrie

Th. 19.5.1.2(H1)

$$\begin{array}{l}
A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \\
(d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 11 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \quad \wedge I(3, \wedge I(6, 10)) \\
& (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge \\
& d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)
\end{array}$$

Dreiecksungleichung des Abstands

Th. 19.5.1.2(H2)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} \quad A \\
1 & 2 \quad A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C) \quad \text{Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 & 3 \quad |A \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \oplus |B \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} \quad \text{Th. 19.5.1.1(H3)(1, 2)} \\
1 & 4 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) \quad \text{Def. 19.5.1.2(3)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} \quad A \\
1 & 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \quad \text{Th. 19.5.1.2(H1)(1)} \\
& (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge \\
& d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \\
1 & 3 \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) \quad \text{Th. 19.5.1.2(H2)(1)} \\
1 & 4 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \quad \wedge I(2, 3) \\
& (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge \\
& d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \wedge \\
& d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)
\end{array}$$

□

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

Neue Symbole:

Beschränkte Intervalle: $[A, B]_{\mathbb{R}}, (A, B)_{\mathbb{R}}, [A, B)_{\mathbb{R}}, (A, B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & [A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\
& (A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
& [A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\
& (A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}.
\end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Unbeschränkte Intervalle: $(-\infty, B)_{\mathbb{R}}, (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle: $(A, \infty)_{\mathbb{R}}, [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & (-\infty, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (-\infty, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\ & [A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, y, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Offene Umgebung: $B_{\varepsilon}(x)$

$$\begin{aligned} x, \varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\ \vdash B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}. \end{aligned}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$$

1	1	$x, \varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	3	$y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.2.3(1, 2)
1,2	4	$d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow y \oplus \ominus x _{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.1.2(1)
1,2	5	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(1)
1,2	6	$ y \oplus \ominus x _{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow$ $\ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Def. 19.5.1.1(1, 2, 5)
1,2	7	$\ominus \ominus x = x \wedge \ominus \ominus \varepsilon = \varepsilon$	Th. 19.4.1.4(1)
1,2	8	$\ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ $\leftrightarrow x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$	Th. 19.4.2.5(H1)(1, 7)
1,2	9	$x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon$ $\leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1(1)

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 10 \quad y \in B_\varepsilon(x) \leftrightarrow \\
& \quad y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} \\
1,2 & 11 \quad B_\varepsilon(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, \\
& \quad \quad \quad x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}
\end{array}$$

$$\text{Tr.}(3, 4, 6, 8, 9)$$

$$\text{Ax. 3.4.1.1}(\forall I(10))$$

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen: K, x, n
Funktionen: η
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Neues Symbol:
Archimedisches Prädikat: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned} \eta: \mathbb{N} &\rightarrow K, \text{TotOrd}(K, \preccurlyeq) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) &:= \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)). \end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen: x, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))$$

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	A

1	5	$\exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3(4)
1	6	$n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1	7	$x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Th. 19.2.1.1(2, 4, 6)
1	8	$q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4, 6)
1	9	$x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 3.5.1.2(7, 8)
1	10	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) = \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 19.2.2.2(6)
1	11	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(10, 9)
1	12	$\exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 11)$
1	13	$\exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 12)$
1	14	$\exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 13)$
	15	$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 14))$

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: x, z
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z+1)))$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(H1)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus x \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\exists m, n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.6.1(1, 2)
1	4	$m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	A
1	5	$\iota_{\mathbb{R}}(-\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	Th. 19.4.3.1(4)
1	6	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m)))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 19.4.1.4(5)
1	7	$\exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(6, 4)))$
1	8	$\exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists E(3, 4, 7)$

Kleinsten Überschreitungsindex:

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2(H1)(1)
1	3	$w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A

1	4	$M := \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$
1	5	$M \neq \emptyset$	Th. 17.3.2.3(3, 4)
1	6	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.24(4, 5)
1	7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1	8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3, 4, 7)
1	9	$k := (m_0 - 1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.47(7, 8)
1	10	$m_0 = (k + 1)$	Th. 10.4.4.52(7, 8, 9)
1	11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 10.4.5.24(4, 7, 9, 10)
1	12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	Th. 17.3.2.1(7, 10)
1	13	$z := w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(3, 9)
1	14	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1	15	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1	16	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
17		$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 16))$

□

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: x, y, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R}, x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$$

1	1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2	3	$x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1, 2)
1,2	4	$\exists b \in y \setminus x$	Th. 3.5.2.4(3)
1,2	5	$b \in y \wedge b \notin x$	A
1,2	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(y)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	7	$\exists q \in y (b < q)$	Th. 19.2.1.1(6, 5)
1,2	8	$q \in y \wedge b < q$	A
1,2	9	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	10	$x \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.2.1.1(9, 5, 8)
1,2	11	$b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5, 8)
1,2	12	$x \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(10, 11)
1,2	13	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(y)$	Th. 19.2.1.2(1)
1,2	14	$\widehat{q} \subseteq y$	Th. 19.2.1.1(13, 8)

1,2	15	$q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(8)
1,2	16	$\widehat{q} \subsetneq y$	Def. 3.5.1.2(14, 15)
1,2	17	$x <_{\mathbb{R}} \widehat{q} \wedge \widehat{q} <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.3.1.2(12, 16)
1,2	18	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(17)
1,2	19	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists I(8, 18)$
1,2	20	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists E(7, 8, 19)$
1,2	21	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$	$\exists E(4, 5, 20)$

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: $\varepsilon, n, q, m, M_m$

Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge \\ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon).$$

1	1	$\varepsilon \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
	3	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
1,2	4	$\exists q \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	Th. 19.6.3(3, 1, 2)
1,2	5	$q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	A
1,2	6	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2	7	$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
1,2	8	$q \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q \wedge q \neq 0 \wedge q^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < q^{-1}$	Th. 19.3.1.4(7, $\wedge E1$ (5), 6, $\wedge E1(\wedge E2$ (5))), Def. 18.4.1.4 , Ax. 18.5.14 , Ax. 18.5.22
1,2	9	$\exists m \in \mathbb{N} q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(8)
1,2	10	$m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2	11	$M_m := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q},$ $0 < m, \quad 0 < M_m, \quad q^{-1} < M_m$	Th. 17.2.3.1 , Th. 18.2.3.1 , Th. 18.4.2.5 , Th. 17.4.2.2 , Th. 17.2.3.2 , Def. 17.2.3.4 , Th. 18.4.1.4(8,10)

1,2 12	$M_m^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < M_m^{-1} \wedge M_m^{-1} < q$	Def. 18.4.1.4 , Ax. 18.5.14 , Ax. 18.5.22 , Th. 18.6.1.1(11,8), Def. 18.5.1($\wedge E1(8)$, 8)
1,2 13	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
1,2 14	$0 \in \mathbb{Q}$	Ax. 18.5.1
1,2 15	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.4(14,12, 13), Th. 19.3.1.4(12, 8)
1,2 16	$\iota_{\mathbb{R}}(M_m^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$	Th. 19.3.1.3(15, $\wedge E2(\wedge E2(5))$)
1,2 17	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists I(m, 11, 15, 16)$
1,2 18	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(9, 10, 17)$
1,2 19	$\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$	$\exists E(4, 5, 18)$

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	K, x, y, z
Mengen:	S, s, u
Relationsoperatoren:	$\preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus, \text{inv}$
Typen	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes: K \times K \rightarrow K$
Negation:	$\boxminus: K \rightarrow K$
Kehrwert:	$\text{inv}: K \setminus \{0_K\} \rightarrow K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K, 0_K \neq 1_K$
Additive abelsche Gruppe	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x, x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Kommutatives multiplikatives Monoid auf K; Inversen auf $K^\times$	
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \text{inv}(x) = 1_K$
Feldkopplung	
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Totale Ordnung	
Totalität:	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$
Verträglichkeit von Ordnung und Körper	
Positive Eins:	$0_K \preceq 1_K$
Translation:	$x, y, z \in K, x \preceq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K, 0_K \preceq x, 0_K \preceq y \vdash 0_K \preceq x \boxtimes y$
Dedekind-Vollständigkeit	
Vollständigkeit:	$\emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (s \preceq u)$
Struktur	
Prädikat:	COF
	$\text{COF}\left(\begin{array}{c} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \end{array}\right)$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

1	$0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1, Th. 19.4.2.1
2	$1_{\mathbb{R}} = \widehat{1}$	Def. 19.4.2.3
3	$0_{\mathbb{R}} = \widehat{0}$	Def. 19.4.1.2
4	$0 < 1$	Ax. 18.5.17
5	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 18.4.1.4(4)
6	$0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5(3, 2, 5)
7	$\oplus: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
8	$\odot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1
9	$\ominus \cdot: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
10	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot): \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.4.2.1
11	alle additiven Körperzeilen gelten	Th. 19.4.1.3
12	alle multiplikativen Körperzeilen gelten	Th. 19.4.2.4

Ordnung und Vollständigkeit:

13	$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3
14	$0 < 1$	Ax. 18.5.17
15	$0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 18.4.1.4(14)
16	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.4 , Ax. 18.5.1 , Ax. 18.5.2 , $\wedge E1$ (15), Def. 19.4.1.2 , Def. 19.4.2.3 Th. 19.4.2.5
17	Translation und positive Produkte sind ordnungstreu	
18	$\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$	A
19	$\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$	A
18,19	$\exists U \in \mathbb{R} \forall s \in S (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 13.2.1.1(18, 19)
18,19	$\exists s \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \forall u \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} u)$	Th. 19.3.3.2(18, 20)
22	$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, $\forall I(\rightarrow I(18, \rightarrow I(19,$ 21))))

□

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: K, n
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\ \vdash \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K \right) \right).$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
1	2	$0_K \in K \wedge 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	3	$\boxplus: K \times K \rightarrow K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	4	$\forall x \in K (x \boxplus 1_K \in K)$	Def. 19.7.1.1(1, 3, $\wedge E2(2)$)
1	5	$\exists! s_K (s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K))$	Th. 5.2.6.9(4)
1	6	$s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K)$	A
1	7	$\exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = s_K(\eta(n))))$	Th. 10.4.4.22($\wedge E1(2), \wedge E1(6)$)
1	8	$\exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1	9	$\exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(n+1) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$\exists! E(5, 6, 8)$

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: K, n, s, u, x, y, z
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\text{COF}\left(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq\right), \\ \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \eta_K(0) = 0_K, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preceq, \eta_K).$$

Beweis.

Strikte Translation

Th. 19.7.1.3(H1)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \ x, y, z \in K, \\ x \preceq y, \ x \neq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$x, y, z \in K$	A
3	3	$x \preceq y$	A

4	4	$x \neq y$	A
1,2,3	5	$x \boxplus z \preceq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 3)
1,2	6	$\boxplus z \in K$	Def. 19.7.1.1(1, 2)
7	7	$x \boxplus z = y \boxplus z$	A
1,2,7	8	$(x \boxplus z) \boxplus (\boxplus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxplus z)$	$= E(7, = I)$
1,2,7	9	$(x \boxplus z) \boxplus (\boxplus z) = x \wedge$ $(y \boxplus z) \boxplus (\boxplus z) = y$	Def. 19.7.1.1(1, 2, 6)
1,2,7	10	$x = y$	$= E(8, 9)$
1,2,4,7	11	$\perp$	$\perp I(4, 10)$
1,2,4	12	$x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\neg I(7, 11)$
1,2,3,4	13	$x \boxplus z \preceq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\wedge I(5, 12)$

Nichtoberschränken liefern strikte Bildzeugen

Th. 19.7.1.3(H2)

$\text{TotOrd}(K, \preceq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, u \in K, u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$
 $\vdash \exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$

1	1	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$u \in K$	A
4	4	$u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
2	5	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$	Th. 5.2.4.18(2)
6	6	$\forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq u)$	A
2,3,6	7	$u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	Th. 13.2.1.3(5, 3, 6)
2,3,4,6	8	$\perp$	$\perp I(4, 7)$
2,3,4	9	$\neg \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq u)$	$\neg I(6, 8)$
2,3,4	10	$\exists x \in \eta_K[\mathbb{N}] \neg (x \preceq u)$	Th. 2.10.4.4(9)
11	11	$x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg (x \preceq u)$	A
2,11	12	$x \in K$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1$ (11))
1,3,11	13	$x \preceq u \vee u \preceq x$	Def. 15.2.1.1(1, 3, 12)
14	14	$x \preceq u$	A
11,14	15	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 14)$
11,14	16	$u \preceq x$	Th. 2.1.7.4(15)
17	17	$u \preceq x$	A
1,3,11	18	$u \preceq x$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	19	$u = x$	A
1,3	20	$u \preceq u$	Def. 15.2.1.1(1, 3)
1,3,19	21	$x \preceq u$	$= E(19, 20)$
1,3,11,19	22	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 21)$

1,3,11	23	$u \neq x$	$\neg I(19, 22)$
2,11	24	$\exists n \in \mathbb{N} x = \eta_K(n)$	Th. 5.2.4.7(2, $\wedge E1$ (11))
25	25	$n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A
1,3,11,25	26	$u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$	$= E(\wedge E2(25), \wedge I$ (18, 23))
1,2,3,11, 25	27	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25),$ 26))
1,2,3,11	28	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(24, 25, 27)$
1,2,3,4	29	$\exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(10, 11, 28)$

Das natürliche Bild ist unbeschränkt

Th. 19.7.1.3(H3)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \\ & \eta_K(0) = 0_K, \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ & \vdash \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
5	5	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \emptyset$	A
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	7	$\mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 3.16.3.1(6)
2	8	$\eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(2, 7)
2	9	$\eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \emptyset$	Th. 3.16.3.1(8)
1,2,5	10	$\emptyset \neq \eta_K[\mathbb{N}]$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2(9)$)
1,2,5	11	$\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u)$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge I$ (10, $\wedge E1(9)$), 5)
12	12	$s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u)$	A
1,2,12	13	$s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq s)$	Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (9), $\wedge E1(12)$)
1	14	$\boxminus 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	15	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \in K$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1	16	$0_K \preceq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	17	$0_K, 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12	18	$0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) = s \boxplus (\boxminus 1_K) \wedge$ $1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) = s$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1$ (13), 14)
1,12	19	$0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \preceq 1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \wedge$ $0_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \neq 1_K \boxplus (s \boxplus (\boxminus 1_K))$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 17, 15, $\wedge E1(16)$, $\wedge E2(16)$)
1,12	20	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq s \wedge$ $s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq s$	$= E(19, 18)$

21	21	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
12,21	22	$s \preceq s \boxplus (\boxminus 1_K)$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(12)), 21)$
1,12,21	23	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,12,21	24	$s = s \boxplus (\boxminus 1_K)$	Def. 15.2.1.1(23, $\wedge E1(13)$, 15, 22, $\wedge E1(20)$)
1,12,21	25	$s \boxplus (\boxminus 1_K) = s$	Th. 2.9.1.1(24)
1,12,21	26	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(20), 25)$
1,12	27	$s \boxplus (\boxminus 1_K) \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$\neg I(21, 26)$
1,2,12	28	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,12	29	$\exists n \in \mathbb{N} (s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3(H2) (28, 2, 15, 27)
30	30	$n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n)$	A
2,30	31	$\eta_K(n) \in K$	Th. 5.2.3.9(2, $\wedge E1(30)$)
30	32	$(n+1) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1(30)$)
2,30	33	$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.1
2,30	34	$\eta_K(n+1) \in \eta_K[\mathbb{N}]$	Th. 5.2.4.5(33, 2, 32)
1,2,30	35	$1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,30	36	$(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \preceq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 15, 31, 35, $\wedge E1(\wedge E2(30))$, $\wedge E2(\wedge E2(30))$)
1,2,4,12, 30	37	$(s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K = s$	Def. 19.7.1.1(1, $\wedge E1(13)$, 14)
1,2,4,12, 30	38	$s \preceq \eta_K(n+1) \wedge s \neq \eta_K(n+1)$	$= E(36, 37, \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(30)))$
1,2,12,30	39	$\eta_K(n+1) \preceq s$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(13)), 34)$
1,2,12,30	40	$s = \eta_K(n+1)$	Def. 15.2.1.1(1, $\wedge E1(13)$, 34, $\wedge E1(38)$, 39)
1,2,4,12, 30	41	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(38), 40)$
1,2,4,12	42	$\perp$	$\exists E(29, 30, 41)$
1,2,3,4,5, 12	43	$\perp$	$\exists E(11, 12, 42)$
1,2,3,4	44	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$	$\neg I(5, 43)$

Archimedisches Prädikat:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A

4	4 $\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	A
1,2,3,4	5 $\text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset$	Th. 19.7.1.3(H3)(1, 2, 3, 4)
6	6 $x \in K$	A
1,2,3,4,6	7 $x \notin \emptyset$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,4,6	8 $x \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	$= E(5, 7)$
1,2,3,4,6	9 $\text{TotOrd}(K, \preccurlyeq)$	Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4,6	10 $\exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3(H2)(9, 2, 6, 8)
1,2,3,4	11 $\forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 10))$
1,2,3,4	12 $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta_K)$	Def. 19.6.1(11)

□

Definition 19.7.1.2 (Gesetze der ganzzahligen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, z, w
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Prädikat:	ZEmb_K

$$\begin{aligned} \text{ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) &:= \theta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\ &\quad \forall z, w \in \mathbb{Z} (\theta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\ &\quad \theta_{\mathbb{Z}}(zw) = \theta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \theta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\ &\quad (z < w \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \theta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \theta_{\mathbb{Z}}(w))))). \end{aligned}$$

Definition 19.7.1.3 (Gesetze der rationalen Primkörpereinbettung).

Mengen:	K, p, q
Funktionen:	$\theta_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren:	$<, \preccurlyeq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes, \boxminus$
Funktionsoperatoren:	inv
Prädikat:	QEmb_K

$$\begin{aligned} \text{QEmb}_K(\theta_{\mathbb{Q}}) &:= \theta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K \wedge \\ &\quad \forall p, q \in \mathbb{Q} (\theta_{\mathbb{Q}}(p+q) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ &\quad \theta_{\mathbb{Q}}(pq) = \theta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \\ &\quad (p < q \leftrightarrow (\theta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \theta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \theta_{\mathbb{Q}}(p) \neq \theta_{\mathbb{Q}}(q)))) \wedge \\ &\quad \forall p \in \mathbb{Q} (\theta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \theta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge \\ &\quad (p \neq 0 \rightarrow \theta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\theta_{\mathbb{Q}}(p))))). \end{aligned}$$

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen: K, x, y
Funktionen: Φ
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, \preceq$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\
\vdash \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \forall x, y \in \mathbb{R} (\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y)) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} (\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y)) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y)) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right).$$

Beweis.

Arithmetik der natürlichen Einbettung

Th. 19.7.1.4(H1)

$$\begin{array}{l} \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \eta_K(0) = 0_K, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \\ \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ (m < n \leftrightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))) \end{array}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	3	$\eta_K(0) = 0_K$	A
4	4	$\forall n \in \mathbb{N} \eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K$	A
1,2,3,4	5	$\eta_K(1) = 1_K$	Th. 10.4.4.39, 4, 3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3	6	$\forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m+0) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(0)$	Th. 10.4.4.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,4	7	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\begin{array}{l} \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)) \\ \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m+(n+1)) \\ = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n+1)) \end{array} \right)$	Th. 10.4.4.15, 4, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	8	$\forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n)$	Th. 10.4.4.16(6, 7)
1,2,3	9	$\forall m \in \mathbb{N} \eta_K(m \cdot 0) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(0)$	Th. 10.4.7.2, 3, Def. 19.7.1.1(1)

1,2,3,4	10	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\begin{aligned} &\forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)) \\ &\rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\eta_K(m \cdot (n+1)) \\ &= \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n+1)) \end{aligned} \right)$	Th. 10.4.7.3, 4, 8, 5, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,3,4	11	$\forall m, n \in \mathbb{N} \eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n)$	Th. 10.4.4.16(9, 10)
1,2,4	12	$\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n) \preceq \eta_K(n+1) \wedge \eta_K(n) \neq \eta_K(n+1))$	Th. 19.7.1.3(H1) (1), 4, Def. 19.7.1.1 (1)
	13	$\forall m \in \mathbb{N} (m < 0 \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(0) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(0)))$	Th. 10.4.6.5, Th. 2.1.7.4
1,2,4	14	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\begin{aligned} &\forall m \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\\ &\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)) \\ &\rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (m < n+1 \rightarrow (\\ &\eta_K(m) \preceq \eta_K(n+1) \wedge \\ &\eta_K(m) \neq \eta_K(n+1))) \end{aligned} \right)$	Th. 10.4.6.8, 12, Def. 15.2.1.1(1)
1,2,4	15	$\forall m, n \in \mathbb{N} (m < n \rightarrow (\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)))$	Th. 10.4.4.16(13, 14)
1,2,4	16	$\forall m, n \in \mathbb{N} ((\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n)) \rightarrow m < n)$	Th. 10.4.5.21(15), Def. 15.2.1.1(1)
1,2,3,4	17	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\begin{aligned} &\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \\ &\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ &(m < n \leftrightarrow (\\ &\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \end{aligned} \right)$	$\wedge I(8, \wedge I(11, \leftrightarrow I$ (15, 16)))

Fortsetzung auf die ganzen Zahlen

Th. 19.7.1.4(H2)

$$\begin{aligned} &\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ &\vdash \exists ! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \left(\begin{aligned} &\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \\ &\forall z, w \in \mathbb{Z} (\eta_{\mathbb{Z}}(z+w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \\ &\eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(-z) = \boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z) \wedge \\ &(z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(w))) \end{aligned} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
1	2	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge$ $\eta_K(0) = 0_K \wedge \eta_K(1) = 1_K \wedge$ $\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\begin{aligned} &\eta_K(m+n) = \eta_K(m) \boxplus \eta_K(n) \wedge \\ &\eta_K(mn) = \eta_K(m) \boxtimes \eta_K(n) \wedge \\ &(m < n \leftrightarrow (\\ &\eta_K(m) \preceq \eta_K(n) \wedge \eta_K(m) \neq \eta_K(n))) \end{aligned} \right)$	Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(H1)(1)

1,2	3	$\eta_{\mathbb{Z}}([a, b]_{\mathbb{Z}}) := \eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b)$	$= I$
1,2	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash$ $\eta_K(a) \boxplus \boxminus \eta_K(b) = \eta_K(c) \boxplus \boxminus \eta_K(d)$	Th. 17.2.2.2, Th. 19.7.1.4(H1)(1, 2), Def. 19.7.1.1(1)
1,2	5	$\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$	Th. 17.2.2.3(3, 4)
1,2	6	$\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(z + w) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxplus \eta_{\mathbb{Z}}(w)$	Def. 17.2.4.2, 2, 3, Th. 17.2.2.3
1,2	7	$\forall z, w \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(zw) = \eta_{\mathbb{Z}}(z) \boxtimes \eta_{\mathbb{Z}}(w)$	Def. 17.2.5.1, 2, 3, Th. 17.2.2.3, Def. 19.7.1.1(1)
1,2	8	$\eta_{\mathbb{Z}}(0) = 0_K \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(1) = 1_K \wedge \forall z \in \mathbb{Z} \eta_{\mathbb{Z}}(-z) =$ $\boxminus \eta_{\mathbb{Z}}(z)$	Th. 17.2.3.6, Def. 17.2.3.5, Def. 17.2.4.1, 2, 3
1,2	9	$\forall z, w \in \mathbb{Z} (z < w \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Z}}(z) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Z}}(w) \wedge \eta_{\mathbb{Z}}(z) \neq$ $\eta_{\mathbb{Z}}(w)))$	Th. 17.2.2.3, Th. 17.4.2.2, Def. 17.4.2.3, 2, 3
1,5,9	10	$\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrowtail K$	Th. 17.4.2.3(9), Def. 6.2.1.1(5)
1,2,5,6 7,8,9	11	$\theta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K, \text{ ZEmb}_K(\theta_{\mathbb{Z}}) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} \theta_{\mathbb{Z}}(z) = \eta_{\mathbb{Z}}(z)$	Def. 19.7.1.2 , Th. 17.2.2.3 , Th. 19.7.1.2(1), Def. 17.2.4.2(3)
1	12	$\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrowtail K \text{ ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	Def. 19.7.1.2, $\exists! I$ (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Rationaler Primkörper in K

Th. 19.7.1.4(H3)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq) \\ \vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrowtail K \text{ QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
1	2	$\exists! \eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrowtail K \text{ ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	Th. 19.7.1.4(H2)(1)
2	3	$\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrowtail K \wedge \text{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})$	A
1,3	4	$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \eta_{\mathbb{Z}}(b) \neq 0_K$	Def. 17.4.3.1, Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3)
1,3	5	$\eta_{\mathbb{Q}}([a, b]_{\mathbb{Q}}) := \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b))$	$= I$
1,3,4,5	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash$ $\eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b)) = \eta_{\mathbb{Z}}(c) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(d))$	Th. 18.2.2.2, Th. 18.2.2.3, 3, 4, 5, Def. 19.7.1.1(1)
1,3,5,6	7	$\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \quad \text{und} \quad \eta_{\mathbb{Q}}(0) = 0_K, \eta_{\mathbb{Q}}(1) = 1_K$	Th. 18.2.2.3(5,6), Th. 18.2.3.6 , Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)

1,3,5,6,7	8	$\forall p, q \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p + q) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}(pq) = \eta_{\mathbb{Q}}(p) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(q)),$ $\forall p \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(-p) = \boxminus \eta_{\mathbb{Q}}(p) \wedge$ $(p \neq 0 \rightarrow \eta_{\mathbb{Q}}(p^{-1}) = \text{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(p))))$	Th. 18.3.2.3 , Th. 18.3.3.3 , Th. 18.3.4.4 , Th. 18.3.5.9(5,6), Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1,3,5,6,7	9	$\forall p, q \in \mathbb{Q} (p < q \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq$ $\eta_{\mathbb{Q}}(q)))$	Def. 18.4.1.4 , Th. 18.4.1.3 , 3, 5, 6, Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1,7,8,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \text{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	Def. 19.7.1.3 , Def. 6.2.1.1(7,9), punktweise Konjunktion der vollständig quantifizierten Regeln aus 7, 8, 9
1,3,10	11	$\theta: \mathbb{Q} \rightarrow K, \text{QEmb}_K(\theta) \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \theta(q) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Def. 19.7.1.3, Th. 18.2.2.3, Th. 19.7.1.4(H2)(1, 3), Def. 19.7.1.1(1)
1	12	$\exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \text{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	$\exists! I(2, 3, 10, 11)$

□

Für den im Folgenden jeweils festen vollständig angeordneten Körper schreiben wir $\eta_{\mathbb{Z}}$ und $\eta_{\mathbb{Q}}$ für die durch Th. 19.7.1.4(H2) beziehungsweise Th. 19.7.1.4(H3) eindeutig bestimmten Zeugen. Zusammen mit der bereits festgelegten natürlichen Einbettung η_K gelten damit stets deren Typ-, Rekursions-, Konstanten-, Operations-, Inversen- und Ordnungsregeln; die folgenden Teilbeweise führen die jeweils benötigten Regeln durch eine Formelreferenz ausdrücklich ein.

Beweis.

Dichtheit des rationalen Primkörpers

Th. 19.7.1.4(H4)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \ x, y \in K \\ & , \ x \preccurlyeq y, \ x \neq y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (\\ & \quad x \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$	A
2	2	$x, y \in K$	A
3	3	$x \preccurlyeq y$	A
4	4	$x \neq y$	A

1	5	$(\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)) \wedge (\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K \wedge \mathbf{ZEmb}_K(\eta_{\mathbb{Z}})) \wedge (\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}}))$	Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.4(H2)(1), Th. 19.7.1.4(H3)(1)
1,2,3,4	6	$0_K \preceq \delta := y \boxplus (\boxminus x) \wedge 0_K \neq \delta$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 2, 3, 4)
1,6	7	$\text{inv}(\delta) \in K \wedge 0_K \preceq \text{inv}(\delta) \wedge 0_K \neq \text{inv}(\delta)$	Def. 19.7.1.1(1, 6)
1,7	8	$\exists n \in \mathbb{N} (\text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n))$	Th. 19.7.1.3(1, 5, 7)
8	9	$n \in \mathbb{N} \wedge \text{inv}(\delta) \preceq \eta_K(n) \wedge \text{inv}(\delta) \neq \eta_K(n)$	A
1,6-8	10	$n \neq 0 \wedge 0_K \preceq \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq 0_K \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \preceq \delta \wedge \text{inv}(\eta_K(n)) \neq \delta$	Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5)
1,2,9	11	$\exists N \in \mathbb{N} (\boxminus \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N))$	Wende Th. 19.7.1.3 mit den Daten aus 5 auf $z = x \boxtimes \eta_K(n)$ und auf $\boxminus z$ an. Dies liefert $N_+, N_- \in \mathbb{N}$ mit $z < \eta_K(N_+)$ und $-z < \eta_K(N_-)$. Setze $N = N_+ + N_-$. Die Positivität der natürlichen Bilder und $\eta_K(N) = \eta_K(N_+) \boxplus \eta_K(N_-)$ liefern beide Schranken. Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5), Def. 19.7.1.1(1)
11	12	$N \in \mathbb{N} \wedge \boxminus \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N)$	A
1,2,9,12	13	$M := \{k \in \mathbb{N} \mid x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(k) \boxplus \boxminus \eta_K(N) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_K(k) \boxplus \boxminus \eta_K(N)\},$ $(N + N + 1) \in M \quad \text{und damit} \quad M \neq \emptyset$	$x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_K(N) < \eta_K(N) \boxplus 1_K = \eta_K(N + N + 1) \boxplus \boxminus \eta_K(N),$ Th. 10.4.4.10 , Th. 19.7.1.4(H1)(1, 5), Def. 19.7.1.1(1, 12)
1,2,9,12	14	$\exists k_0 \in M \forall k \in M (k_0 \leq k)$	Th. 10.4.5.24(13)
14	15	$k_0 \in M \wedge \forall k \in M (k_0 \leq k)$	A

1,2,9 12,15	16	$k_0 \neq 0$	Für $k_0 = 0$ wäre nach 12 und der Definition von M zugleich $\boxminus \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$ sowie $x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \boxminus \eta_K(N)$ mit $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \boxminus \eta_K(N)$, also einen Widerspruch.
1,2,9 12,15	17	$\exists \ell \in \mathbb{N} (k_0 = (\ell + 1))$	Th. 10.4.4.13($\wedge E1$ (15), 16)
	17	$\ell \in \mathbb{N} \wedge k_0 = (\ell + 1)$	A
1,2,9 12,15,18	19	$\ell < (\ell + 1)$	Th. 10.4.5.12($\wedge E1$ (18))
1,2,9 12,15,18	20	$\ell < k_0$	$= E(\wedge E2(18), 19)$
1,2,9 12,15,18	21	$\ell \notin M$	$\ell \in M$ lieferte aus der Minimalität von k_0 die Ungleichung $k_0 \leq \ell$, im Widerspruch zu $\ell < k_0$.
1-2,9,12 15,18	22	$\eta_K(\ell) \boxplus \boxminus \eta_K(N) \preceq x \boxtimes \eta_K(n)$	$\ell \in \mathbb{N} \wedge \ell \notin M$ und die Definition von M , Def. 15.2.1.1 , Def. 19.7.1.1(1)
1-2,9,12 15,18	23	$m := \iota_{\mathbb{Z}}(k_0) - \iota_{\mathbb{Z}}(N) \in \mathbb{Z} \wedge$ $\eta_{\mathbb{Z}}(m - 1) \preceq x \boxtimes \eta_K(n) \wedge x \boxtimes \eta_K(n) \preceq \eta_{\mathbb{Z}}(m) \wedge$ $x \boxtimes \eta_K(n) \neq \eta_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E1(15), \wedge E2(15), \wedge E2(18), 20, 22,$ Th. 19.7.1.4(H2)(1, 5), Th. 19.7.1.4(H1) (1,5)
1-4,9,12 15,18	24	$x \preceq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preceq x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \wedge$ $x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \preceq y \wedge x \boxplus \text{inv}(\eta_K(n)) \neq y$	Def. 19.7.1.1(1), Th. 19.7.1.4(H3) (1), 6, 10, 23
1-4,9,12 15	25	$x \preceq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \preceq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}) \neq y$	$\exists E(17, 18, 24)$
1-4	26	$\exists q \in \mathbb{Q} (x \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge x \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq$ $y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y)$	$\exists E(8, 9, \exists E(11, 12,$ $\exists E(14, 15, \exists I$ $([m, \iota_{\mathbb{Z}}(n)]_{\mathbb{Q}}, 25))))$

Definition durch Suprema

Th. 19.7.1.4(H5)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad A \in \mathbb{R}$$

$$\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$A \in \mathbb{R}$	A
1	3	$\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$	Th. 19.7.1.4(H3)(1)
2	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(2)
2	5	$\exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A$	Th. 19.2.1.1(4)
1,2	6	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset$	Th. 5.2.4.17(3, 5)
5	7	$a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,7	8	$\forall q \in A (q < r)$	Th. 19.4.2.1(H1)(2, 7)
1,2,7	9	$\forall q \in A \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 8)
1,2,7	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(3, 9)
1,2,7	11	$\text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1,2	12	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	$\exists E(5, 7, \wedge I(6, 11))$

Strikte Approximation eines Supremums

Th. 19.7.1.4(H6)

$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset$
 $, \alpha = \sup_{K, \preceq}(S), u \in K, u \preceq \alpha, u \neq \alpha$
 $\vdash \exists s \in S (u \preceq s \wedge u \neq s)$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\emptyset \neq S \subseteq K$	A
3	3	$\text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset$	A
4	4	$\alpha = \sup_{K, \preceq}(S)$	A
5	5	$u \in K$	A
6	6	$u \preceq \alpha$	A
7	7	$u \neq \alpha$	A
1,2,3,4	8	$\alpha \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \wedge \forall v \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (\alpha \preceq v)$	Th. 13.2.1.14(1, 2, 3, 4)
9	9	$u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S)$	A
1,2,3,4,9	10	$\alpha \preceq u$	$\forall E(\wedge E2(8), 9)$
1,5,6,9	11	$u = \alpha$	Def. 15.2.1.1(1, 5, 6, 10)
1,2,3,4,5, 6,7,9	12	$\perp$	$\perp I(7, 11)$
1,2,3,4,5, 6,7	13	$u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(S)$	$\neg I(9, 12)$
1,2,5,13	14	$\exists s \in S \neg(s \preceq u)$	Th. 13.2.1.1(1, 2, 5, 13)
14	15	$s \in S \wedge \neg(s \preceq u)$	A
1,2,5,15	16	$u \preceq s \wedge u \neq s$	Def. 15.2.1.1(1, 2, 5, 15)

1,2,3,4,5, 17 $\exists s \in S (u \preccurlyeq s \wedge u \neq s)$ $\exists E(14, 15, \exists I(s, 16))$
6,7

Ordnungserhaltung und Injektivität:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),$ $\Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
	2	$A \in \mathbb{R} \vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1)
	3	$\Phi: \mathbb{R} \rightarrow K$	Def. 19.7.1.1(2)
4	4	$A, B \in \mathbb{R} \wedge A \subsetneq B$	A
4	5	$\exists q \in B \setminus A \exists r \in B (q < r)$	Th. 3.5.2.3(4), Th. 19.2.1.1(4)
5	6	$q \in B \setminus A \wedge r \in B \wedge q < r$	A
4,6	7	$\forall a \in A (a < q)$	Th. 19.4.2.1(H1)(4, 6)
1,4,6	8	$\Phi(A) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 13.2.1.3(7), Th. 13.2.1.14(1)
1,4,6	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 6)
1,4,6	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preccurlyeq \Phi(B)$	Th. 13.2.1.14(1, 6)
1,4	11	$\Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	Def. 15.2.1.1(8, 9, 10)
1,4	12	$A \subsetneq B \vdash \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	13	Φ ist ordnungserhaltend und injektiv	Th. 19.3.1.3(3, 12)

Surjektivität:

14	14	$y \in K$	A
1,14	15	$\eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \wedge \eta_K(0) = 0_K \wedge$ $\forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(n+1) = \eta_K(n) \boxplus 1_K)$	Th. 19.7.1.2(1)
1,14	16	$\exists p, r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq$ $\eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r))$	Das archimedische Lemma, auf y und $\boxminus y$ angewandt, liefert $m, n \in \mathbb{N}$ mit $\boxminus \eta_K(m) \preccurlyeq y \wedge$ $\boxminus \eta_K(m) \neq y \wedge y \preccurlyeq$ $\eta_K(n) \wedge y \neq \eta_K(n)$. Setze $p =$ $-\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$ und $r =$ $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Th. 19.7.1.2(1), Th. 19.7.1.3(1,15, 14), Th. 19.7.1.4(H3) (1), Th. 19.7.1.4(H2) (1)
16	17	$p, r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(p) \neq y \wedge y \preccurlyeq$ $\eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge y \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	A

14	18	$A_y := \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$	$= I$
14,17	19	$p \in A_y \wedge r \notin A_y$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 17, 18)
14,18	20	$q \in A_y, s \in \mathbb{Q}, s < q \vdash s \in A_y$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 18), Def. 15.2.1.1 (14)
1,14,18	21	$q \in A_y \vdash \exists s \in A_y (q < s)$	Th. 19.7.1.4(H4)(1, 14, 18), Th. 19.7.1.4(H3)(1)
1,14,17	22	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_y)$	Th. 19.2.1.1(18, 19, 20, 21)
14,18	23	$y \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	Th. 13.2.1.3(18)
1,14,18	24	$u \in K, u \preccurlyeq y, u \neq y \vdash u \notin \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A_y])$	Th. 19.7.1.4(H4)(1, 14, 18)
1,14,17	25	$\Phi(A_y) = y$	Th. 13.2.1.15(1, 22, 23, 24)
1	26	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	Def. 8.2.1.1(3, 13, 14, 25)

Ordnungsreflexion:

1	27	$\forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	Th. 19.3.1.1(12, 13)
---	----	--	----------------------

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung Th. 19.7.1.4(H7)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B)) \end{aligned}$$

1	28	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$	$\wedge I(26, 27)$
---	----	---	--------------------

Schnittrekonstruktion aus dem Supremum Th. 19.7.1.4(H8)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} \left(q \in A \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq),$ $\Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$A \in \mathbb{R} \wedge q \in \mathbb{Q}$	A

3	3	$q \in A$	A
2,3	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2($\wedge E1$ (2))
2,3	5	$\exists r \in A (q < r)$	Th. 19.2.1.1(4, 3)
5	6	$r \in A \wedge q < r$	A
2,6	7	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, $\wedge E2(2), \wedge E2(6)$)
1,2,6	8	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5) ($\wedge E1(2)$)
1,2,6	9	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(A)$	Th. 13.2.1.14(1, 8, $\wedge E1(6)$)
1,2,6	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	Def. 15.2.1.1(7, 9)
1,2	11	$q \in A \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))$	$\exists E(5, 6, \rightarrow I(3, 10))$
12	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)$	A
13	13	$q \notin A$	A
2,13	14	$\forall a \in A (a < q)$	Th. 19.4.2.1(H1) ($\wedge E1(2), 13$)
1,2,13	15	$\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\eta_{\mathbb{Q}})$	Th. 19.7.1.4(H3)(1)
1,2,13	16	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(15, 14)
1,2,13	17	$\Phi(A) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 13.2.1.14(1, 16)
1,2,13	18	$\Phi(A) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Def. 15.2.1.1(12, 17)
1,2,13	19	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) = \Phi(A)$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,13	20	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(12), 19)$
1,2	21	$q \in A$	$\neg I(13, 20)$
1,2	22	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)) \rightarrow q \in A$	$\rightarrow I(12, 21)$
1,2	23	$q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A))$	$\perp I(11, 22)$
1	24	$\forall A \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A)))$	$\forall I(\rightarrow I(2, 23))$

Hauptschnitte werden auf rationale Elemente abgebildet Th. 19.7.1.4(H9)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \\ & \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \\ & \vdash \forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q) \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq),$ $\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
2	2	$q \in \mathbb{Q}$	A
1,2	3	$\iota_{\mathbb{R}}(q) = \hat{q} \in \mathbb{R}$	Def. 19.2.2.2(2), Th. 19.2.2.1(2)
4	4	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,4	5	$(\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)) \vee$ $(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	Def. 15.2.1.1(4)

6	6	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,6	7	$\exists r \in \mathbb{Q} (\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q))$	Th. 19.7.1.4(H4)(1, 6)
7	8	$r \in \mathbb{Q} \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	A
1,2,8	9	$r < q \wedge r \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 8), Def. 19.2.2.2(2)
1,2,8	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	Th. 19.7.1.4(H8)(1, 3, 9)
1,2,8	11	$\perp$	Def. 15.2.1.1(8, 10)
	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,12	13	$\exists r \in \mathbb{Q} (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)))$	Th. 19.7.1.4(H4)(1, 12)
	13	$14 \ r \in \mathbb{Q} \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(r) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \preceq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(r) \neq \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q))$	A
1,2,14	15	$q < r \wedge r < q$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 14), Th. 19.7.1.4(H8)(1, 3, 14), Def. 19.2.2.2(2)
1,2,14	16	$\perp$	Th. 18.4.1.4(15)
1,2,4	17	$\perp$	$\vee E(5, 6, \exists E(7, 8, 11), 12, \exists E(13, 14, 16))$
1,2	18	$\Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\neg I(4, 17)$
1	19	$\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 18))$

Erhaltung der Addition

Th. 19.7.1.4(H10)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Phi(X) \preceq \Phi(Y))$	Th. 19.7.1.4(H7)(1, 2)
1,2	4	$\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	Th. 19.7.1.4(H8)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$q \in \mathbb{Q}$	A
7	7	$q \in A \oplus B$	A
5,6,7	8	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(5, 6, 7)
8	9	$a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$	A

1,5,6,9	10	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 6, 9)
1,2,5,9	11	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \wedge \eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1, 5)
1,2,5,9	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \Phi(A) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \Phi(B)$	Th. 13.2.1.14(2, 11, 9)
1,2,5,6,9	13	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Def. 19.7.1.1(1, 10, 12)
1,2,5,6	14	$q \in A \oplus B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\exists E(8, 9, \rightarrow I(7, 13))$
	15	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,5,6, 15	16	$u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \Phi(B) \in K, u \preceq \Phi(A) \wedge u \neq \Phi(A)$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 15), Def. 19.7.1.1(1)
1,2,5,6, 15	17	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1, 5)
1,2,5,6, 15	18	$\exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	Th. 19.7.1.4(H6)(1, 2, 17, 16)
	18	$a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,2,5,6, 15, 19	20	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxplus \Phi(B)$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 16, 19)
1,2,5,6, 15, 19	21	$v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxplus \eta_{\mathbb{Q}}(a) \in K, v \preceq \Phi(B) \wedge v \neq \Phi(B)$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 20), Def. 19.7.1.1(1)
1,2,5,6, 15, 19	22	$\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1, 5)
1,2,5,6, 15, 19	23	$\exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	Th. 19.7.1.4(H6)(1, 2, 22, 21)
	23	$b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,2,5,6, 15, 19, 24	25	$q < a + b \wedge q \in A \oplus B$	Th. 19.7.1.3(H1)(1, 21, 24), Th. 19.7.1.4(H3)(1), Def. 19.4.1.1(19, 24)
1,2,5,6	26	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)) \rightarrow q \in A \oplus B$	$\exists E(18, 19, \exists E(23, 24, \rightarrow I(15, 25)))$
1,2,5,6	27	$q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B))$	$\perp I(14, 26)$
1,2,5	28	$\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \oplus B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 27))$
1,2,3,5	29	$\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Def. 7.2.1.1(3), Def. 19.7.1.1(1)
	29	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	A
1,2,4,30	31	$\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(A) \boxplus \Phi(B)))$	$= E(\forall E(4, \wedge E1(30)), \wedge E2(30))$
1,2,5,30	32	$C = A \oplus B$	Ax. 3.4.1.1(28, 31)
1,2,5,30	33	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$= E(32, \wedge E2(30))$
1,2,5	34	$\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\exists E(29, 30, 33)$
1,2	35	$\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 34))$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \forall A, B \in \mathbb{R} \left((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \right. \\ \left. \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) \right)$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$ ordnungserhaltend	Th. 19.7.1.4(H7)(1, 2)
1,2	4	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K$ und $\forall C \in \mathbb{R} \forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \Phi(C) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \Phi(C)))$	Th. 19.7.1.4(H9)(1, 2), Def. 19.4.1.2, Th. 19.7.1.4(H8)(1, 2)
5	5	$A, B \in \mathbb{R}$	A
6	6	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1-6	7	$\alpha := \Phi(A), \beta := \Phi(B),$ $0_K \preceq \alpha \wedge 0_K \preceq \beta$	Aus der Ordnungsäquivalenz in 3 und 6 folgen $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(A)$ und $\Phi(0_{\mathbb{R}}) \preceq \Phi(B)$; mit 4 und den Definitionen von $\alpha,$ β werden daraus $0_K \preceq \alpha$ und $0_K \preceq \beta$.
8	8	$q \in \mathbb{Q}$	A
9	9	$q \in A \odot_+ B$	A
5,6,8,9	10	$q < 0 \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 9), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1
11	11	$q < 0$	A
1,7,8,11	12	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 8, 11), Def. 19.7.1.1(1, 7)
11	13	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	A
13	14	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	A
1,7,8,14	15	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b),$ $0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge 0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 14)
1,2,5	7,14	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \wedge$ $\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1, 5)
1,2,5	7,14	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \preceq \alpha \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \beta$	Th. 13.2.1.14(2, 16, 14)
1,7,14	18	$\eta_{\mathbb{Q}}(a) \boxtimes \eta_{\mathbb{Q}}(b) \preceq \alpha \boxtimes \beta$	Def. 19.7.1.1(1, 7, 15, 17)
1-2,5	7-8,14	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	Def. 15.2.1.1(15, 18)

1-2,5-8	20	$q \in A \odot_+ B \rightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \rightarrow I(9, \vee E(10, 11, 12, 13, \exists E(13, 14, 19)))$	
21	21	$\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta$	A
8	22	$q < 0 \vee 0 \leq q$	Th. 18.4.1.4(8)
23	23	$q < 0$	A
5,6,8,23	24	$q \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8), Def. 19.4.1.2, Def. 19.2.2.1(23)
25	25	$0 \leq q$	A
1,7,8 21,25	26	$\alpha \neq 0_K \wedge \beta \neq 0_K$	Aus $\alpha = 0_K$ oder $\beta = 0_K$ folgte $\alpha \boxtimes \beta = 0_K$, im Widerspruch zu $0_K \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(q)$ und 21.
1,7,8 21,25	27	$u := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \text{inv}(\beta) \in K,$ $0_K \preceq u \wedge u \preceq \alpha \wedge u \neq \alpha$	Def. 19.7.1.1(1, 7, 21, 25, 26)
1-2,5,7-8 21,25	28	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1, 5)
1-2,5,7-8 21,25	29	$\exists a \in A (u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a))$	Th. 19.7.1.4(H6)(1, 2, 28, 27)
29	30	$a \in A \wedge u \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(a) \wedge u \neq \eta_{\mathbb{Q}}(a)$	A
1,7-8,21 25,30	31	$0 < a \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(a) \neq 0_K$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 8, 25, 27, 30)
1,7-8,21 25,30	32	$v := \eta_{\mathbb{Q}}(q) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Q}}(a)) \in K,$ $0_K \preceq v \wedge v \preceq \beta \wedge v \neq \beta$	Def. 19.7.1.1(1, 21, 27, 30, 31)
1-2,5,7-8 21,25,30	33	$\eta_{\mathbb{Q}}[B] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[B]) \neq \emptyset$	Th. 19.7.1.4(H5)(1, 5)
1-2,5,7-8 21,25,30	34	$\exists b \in B (v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b))$	Th. 19.7.1.4(H6)(1, 2, 33, 32)
34	35	$b \in B \wedge v \preceq \eta_{\mathbb{Q}}(b) \wedge v \neq \eta_{\mathbb{Q}}(b)$	A
1,7-8,21 25,30,35	36	$0 < b \wedge q < ab$	Def. 19.7.1.1(1, 21, 31, 32, 35), Th. 19.7.1.4(H3)(1)
5-6,8,21 25,30,35	37	$q \in A \odot_+ B$	Def. 19.4.2.1(5, 6, 8, 30, 35, 36)
1-2,5-8 21,25	38	$q \in A \odot_+ B$	$\exists E(29, 30, \exists E(34, 35, 37))$
1-2,5-8	39	$(\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \rightarrow q \in A \odot_+ B \rightarrow I(21, \vee E(22, 23, 24, 25, 38))$	
1-2,5-8	40	$q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta) \perp I(20, 39)$	

1-2,5-7	41	$\forall q \in \mathbb{Q} (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \forall I(\rightarrow I(8, 40)) \alpha \boxtimes \beta))$	
1-3,5,7	42	$\exists C \in \mathbb{R} \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1$ (3)), Def. 19.7.1.1(1, 7)
	43	$C \in \mathbb{R} \wedge \Phi(C) = \alpha \boxtimes \beta$	A
1,2,4,43	44	$\forall q \in \mathbb{Q} (q \in C \leftrightarrow (\eta_{\mathbb{Q}}(q) \preceq \alpha \boxtimes \beta \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq \alpha \boxtimes \beta)) = E(\forall E(4, \wedge E1 (43)), \wedge E2(43))$	
1-2,5-7	45	$C = A \odot_+ B$	Ax. 3.4.1.1(41, 44)
1-2,5-7	46	$\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$= E(7, 45, \wedge E2(43))$
1-2,5-7	47	$\Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\exists E(42, 43, 46)$
1,2,5	48	$(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\rightarrow I(6, 47)$
1,2	49	$\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 48))$

Erhaltung der Addition:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$\Phi(A) := \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	A
1,2	3	$\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	Th. 19.7.1.4(H10) (1, 2)

Erhaltung von Null und Eins:

1,2	4	$\forall q \in \mathbb{Q} \Phi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 19.7.1.4(H9)(1, 2)
1,2	5	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	Def. 19.4.1.2, Def. 19.4.2.3, Th. 18.2.3.6, Th. 19.7.1.4(H3) (1), 4

Erhaltung der Negation:

6	6	$A \in \mathbb{R}$	A
1,2,3,5,6	7	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(H4)(6)
1,2,3,5,6	8	$\Phi(A) \boxplus \Phi(\ominus A) = 0_K$	$= E(\forall E(3, A, \ominus A), 7, 5)$
1,2,6	9	$\Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	Def. 19.7.1.1(1, 8)
1,2	10	$\forall A \in \mathbb{R} \Phi(\ominus A) = \boxminus \Phi(A)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 9))$

Erhaltung der Multiplikation:

1,2	11	$\forall A, B \in \mathbb{R} ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow \Phi(A \odot_+ B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$	Th. 19.7.1.4(H11) (1, 2)
	12	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1,12	13	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(12)
1,12	14	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(12)
	15	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
	16	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,12, 15,16	17	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(15, 16), $\forall E(11, 12, \wedge I(15, 16))$
	18	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,12, 15,18	19	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(15,18), Th. 19.4.1.4(18), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,12,15	20	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\forall E(14, 16, 17, 18, 19)$
	21	$A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
	22	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2,12, 21,22	23	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(21,22), Th. 19.4.1.4(21), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
	24	$B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,12, 21,24	25	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	Def. 19.4.2.2(21,24), Th. 19.4.1.4(21,24), 9, 11, Def. 19.7.1.1(1)
1,2,12,21	26	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	(1) $\forall E(14, 22, 23, 24, 25)$
1,2,12	27	$\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\forall E(13, 15, 20, 21, 26)$
1,2	28	$\forall A, B \in \mathbb{R} \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 27))$

Suprema und Schnittoperationen

Th. 19.7.1.4(H12)

$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \Phi(A) := \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \vdash$

$\forall A, B \in \mathbb{R} (\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)) \wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$

1,2 29 $\forall A, B \in \mathbb{R} ($
 $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$
 $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$
 $\wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$
 $\wedge I(3, \wedge I(28, 5))$

Supremumsdichte der Hauptschnitte

Th. 19.7.1.4(H13)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge \\ A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.2(1)
1	3	$\exists q \in A$	Th. 19.2.1.1(2)
1	4	$\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R}$	Th. 5.2.4.17(3), Th. 19.2.2.2
1	5	$\forall q \in \mathbb{Q} (\widehat{q} = \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\})$	Def. 19.2.2.1
1	6	$\forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A)$	Th. 19.2.1.1(1)
1	7	$\forall q \in A (\iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} A)$	Th. 19.3.1.1(5, 6)
1	8	$A \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 13.2.1.3(1, 4, 7), Th. 3.6.3.5
9	9	$x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	A
9	10	$\exists q \in A (x \in \iota_{\mathbb{R}}(q))$	Th. 3.13.2.1(9)
11	11	$q \in A \wedge x \in \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,9,11	12	$x \in A$	Def. 19.2.2.1(11), Th. 19.2.1.1(1, 11)
1	13	$\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([9]: $\exists E$ (10, 11, 12))
14	14	$x \in A$	A
1,14	15	$\exists q \in A (x < q)$	Th. 19.2.1.1(1, 14)
16	16	$q \in A \wedge x < q$	A
1,14,16	17	$x \in \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \in \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Def. 19.2.2.2(16), Th. 5.2.4.8(16)
1,14,16	18	$x \in \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 3.13.2.1(17)
1	19	$A \subseteq \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 3.5.1.1([14]: $\exists E$ (15, 16, 18))
1	20	$\bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A] = A$	Ax. 3.4.1.1(13, 19)
1	21	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) = \bigcup \iota_{\mathbb{R}}[A]$	Th. 19.3.3.3(4, 1, 7)
1	22	$\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A])$	$\wedge I(4, \wedge I(\wedge E2(8),$ $= E(20, 21)))$

Ordnungsisomorphismen erhalten vorhandene Suprema Th. 19.7.1.4(H14)

$$\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K, \forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)) \\ , \emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \\ \vdash \Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S])$$

1	1	$\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$	A
2	2	$\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y))$	A
1,2	3	$\text{PartOrd}(K, \preceq)$	Surjektivitat aus 1 schreibt jedes $x, y, z \in K$ als $\Psi(X), \Psi(Y), \Psi(Z)$. Mit der Aquivalenz 2 ubertragen sich Reflexivitat, Antisymmetrie und Transitivitat von $\leq_{\mathbb{R}}$. Th. 19.3.1.3(H1) , Def. 8.2.1.1(1)
4	4	$\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$	A
5	5	$\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$	A
4,5	6	$s := \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S),$	Th. 13.2.1.14(4, 5)
		$\forall U \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	
1,2,4,5,6	7	$\Psi[S] \subseteq K \wedge \Psi(s) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\Psi[S])$	Th. 5.2.4.16(4, 1), Th. 13.2.1.3(1, 2, 4, 6)
8	8	$v \in \text{UB}_{K, \preceq}(\Psi[S])$	A
1,7,8	9	$\exists V \in \mathbb{R} (\Psi(V) = v)$	Def. 7.2.1.1(1), Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (7), 8)
9	10	$V \in \mathbb{R} \wedge \Psi(V) = v$	A
1,2,4,7,8,10	11	$V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S)$	Th. 13.2.1.2($\wedge E1$ (7), 8), Th. 13.2.1.3 (2, 4, 10)
1,2,4,5,6,8,10	12	$s \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(\wedge E2(6), 11)$
1,2,4,5,6,8,10	13	$\Psi(s) \preceq v$	$= E(\forall E(2, s, V), 12, \wedge E2(10))$
1,2,4,5,6,8	14	$\Psi(s) \preceq v$	$\exists E(9, 10, 13)$
1,2,4,5,6	15	$\forall v \in \text{UB}_{K, \preceq}(\Psi[S]) (\Psi(s) \preceq v)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
1,2,3,4,5,6	16	$\Psi(s) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S])$	Th. 13.2.1.15(3, $\wedge E1$ (7), $\wedge E2(7), 15)$
1,2,4,5	17	$\Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S])$	$= E(6, 16)$

Existenz und Operationserhaltung:

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
1	2	$\Phi(A) = \sup_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	$= I$
1	3	$\Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge$ $\forall A, B \in \mathbb{R}$ $(A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B))$	Th. 19.7.1.4(H7)(1, 2)

1	4	$\forall A, B \in \mathbb{R} ($ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) \wedge$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B))$ $\wedge \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	Th. 19.7.1.4(H12) (1, 2)
1	5	$\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B)$	$\wedge E1(4)$
1	6	$\forall A, B \in \mathbb{R}$ $\Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B)$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$
1	7	$\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(4)),$ $\wedge E2(\wedge E2(4)))$

Eindeutigkeit:

8	8	$\Psi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K,$ $\forall X, Y \in \mathbb{R} ($ $\Psi(X \oplus Y) = \Psi(X) \boxplus \Psi(Y) \wedge$ $\Psi(X \odot Y) = \Psi(X) \boxtimes \Psi(Y)),$ $\forall X, Y \in \mathbb{R} (X \leq_{\mathbb{R}} Y \leftrightarrow \Psi(X) \preceq \Psi(Y)),$ $\Psi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K, \Psi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K$	A
1,8	9	$(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}}): \mathbb{Q} \rightarrow K \wedge \mathbf{QEmb}_K(\Psi \circ \iota_{\mathbb{R}})$	Th. 19.2.2.2 , Th. 19.3.1.5 , Th. 19.4.3.1 , Th. 19.3.1.4 , Def. 19.7.1.3 , die Additions- und Nullregeln aus 8 geben $\Psi(\ominus X) =$ $\boxminus \Psi(X)$, die Produkt- und Einsregeln aus 8 geben für $X \neq 0$ ebenso $\Psi(\text{inv}_{\mathbb{R}}(X)) =$ $\text{inv}(\Psi(X))$; Th. 19.4.1.3 , Th. 19.4.2.4 , Def. 19.7.1.1(1,8)
1,8	10	$\forall q \in \mathbb{Q} \Psi(\iota_{\mathbb{R}}(q)) = \eta_{\mathbb{Q}}(q)$	Th. 19.7.1.4(H3)(1, 9)
1	11	$\forall A \in \mathbb{R} (\emptyset \neq \iota_{\mathbb{R}}[A] \subseteq \mathbb{R} \wedge$ $\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]) \neq \emptyset \wedge$ $A = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\iota_{\mathbb{R}}[A]))$	Th. 19.7.1.4(H13)
1,8	12	$\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}, \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\Psi(\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} S) = \sup_{K, \preceq}(\Psi[S])$	Th. 19.7.1.4(H14) (8)
1,8	13	$\forall A \in \mathbb{R} \Psi[\iota_{\mathbb{R}}[A]] = \eta_{\mathbb{Q}}[A]$	Th. 5.2.4.6(10), Ax. 3.4.1.1

$$1,2,8 \quad 14 \quad \forall A \in \mathbb{R} \quad \Psi(A) = \Phi(A) \quad = E(10, 11, 12, 13, 2)$$

Eindeutige Existenz:

$$\begin{aligned}
1 \quad 15 \quad \exists! \Phi: \mathbb{R} &\xrightarrow{\sim} K \quad (\quad \exists! I(3, 5, 6, 7, \rightarrow I(8, \\
&\forall x, y \in \mathbb{R} \quad \Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge \quad 14)) \\
&\forall x, y \in \mathbb{R} \quad \Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge \\
&\forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y)) \wedge \\
&\Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K)
\end{aligned}$$

□

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstruktur-erhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.